Actividad 1

Karoline Del Rio

Descripción

En este trabajo se presenta un análisis exploratorio de la base de datos de clientes de una campaña piloto de marketing directo. El proceso incluye la depuración de la información para garantizar su calidad, la identificación de valores atípicos y el análisis de datos faltantes, complementado con el uso de tablas y gráficos descriptivos. Además, se examina la efectividad de las campañas previas con el fin de reconocer patrones de comportamiento entre los clientes que aceptaron las ofertas y aquellos que no lo hicieron. Todo ello permite contar con una visión más clara y estructurada de la información, que servirá como base para futuros análisis y procesos de segmentación.

Objetivos

Objetivo general

Explorar y describir la información de la base de datos de clientes de la campaña piloto, con el fin de limpiar y organizar los datos, detectar posibles errores o inconsistencias y conocer mejor las características de los clientes. Esto permitirá tener una visión clara y confiable de la información y servirá como punto de partida para futuros análisis y procesos de segmentación.

Objetivo específicos

1. Revisar y depurar la base de datos, eliminando registros duplicados, tratando los datos faltantes y corrigiendo posibles inconsistencias, dejando un conjunto de información limpio y ordenado.
2. Identificar y analizar valores atípicos en las diferentes variables, evaluando cómo influyen en la interpretación de los resultados y tomando decisiones sobre su manejo, apoyados en tablas y gráficos.
3. Analizar la efectividad de las campañas de marketing previas, describiendo las diferencias entre los clientes que aceptaron las ofertas y aquellos que no lo hicieron, para comprender mejor sus perfiles y comportamientos.

Datos

La base de datos utilizada contiene la información de 2.220 clientes e incluye 37 variables que abarcan aspectos demográficos, socioeconómicos, de comportamiento de compra y de respuesta a campañas de marketing. Entre ellas se encuentran indicadores de ingresos, gasto en diferentes categorías de productos, número de compras realizadas en distintos canales y variables binarias que registran la aceptación de campañas previas y de la más reciente. La descripción completa de cada variable, junto con su clasificación, se presenta en la Tabla 5 de los Anexos.

Procesamiento

Errores e inconsistencias

Se realizó la identificación de registros duplicados considerando todas las variables de la base de datos. Se detectaron 179 registros duplicados de un total de 2220 registros iniciales. Estos duplicados fueron eliminados, quedando 2041 registros únicos en la base depurada. Este proceso asegura que cada fila de la base de datos represente un registro único, evitando redundancia en el análisis.

```
Registros iniciales: 2220
```

```
Cantidad de duplicados encontrados: 179
```

```
Registros depurados: 2041
```

Análisis de datos atípicos

Para la detección de valores atípicos, las variables se clasificaron en tres grupos según su naturaleza: binarias, categóricas y cuantitativas. Esta separación permitió un análisis más preciso de las posibles inconsistencias, cuyos resultados se presentan en las Tablas 6, 7, 8 y 9.

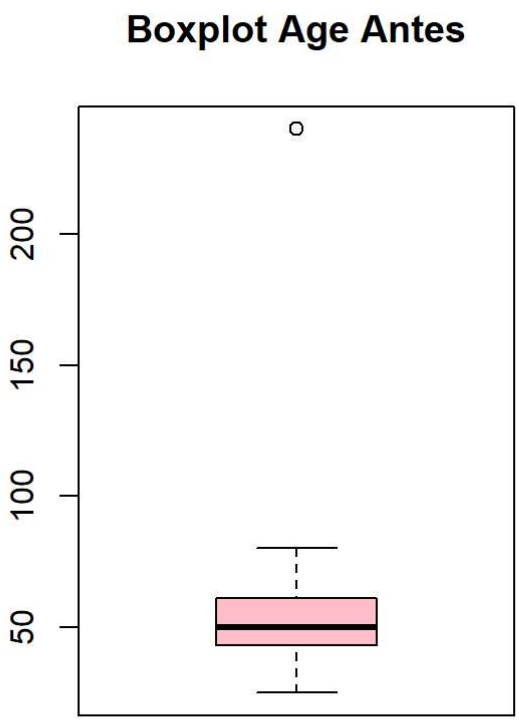
En las variables binarias, se identificaron inconsistencias únicamente en marital_Divorced, con 6 observaciones registradas como 100 cuando los valores válidos son 0/1. Estas observaciones se corrigieron a 0 por tratarse de un error de codificación.

En las cuantitativas, se detectaron valores atípicos en 14 variables. Destaca Age, con 2 registros de 240 años, claramente fuera de rango. Estos casos se reemplazaron por la mediana de la variable, por ser una medida robusta y representativa ante presencia de extremos.

El resto de valores atípicos aparecieron en variables de ingresos, número de compras y montos de gasto. Al revisar estos casos y teniendo en cuenta el contexto del negocio, se concluyó que, aunque son valores altos, pueden ser reales (clientes con mayores ingresos o con un nivel de compras muy activo). Además, representan menos del 11% de los datos, por lo que se decidió dejarlos tal como están para no perder información importante de estos clientes.

En resumen, solo se corrigieron los errores claros (edades imposibles y registros mal codificados en estado civil) y se conservaron los demás valores atípicos que son posibles. De esta forma, la base mantiene su representatividad y se evita modificar información válida.

Grafico 1. Comparativo variable Age



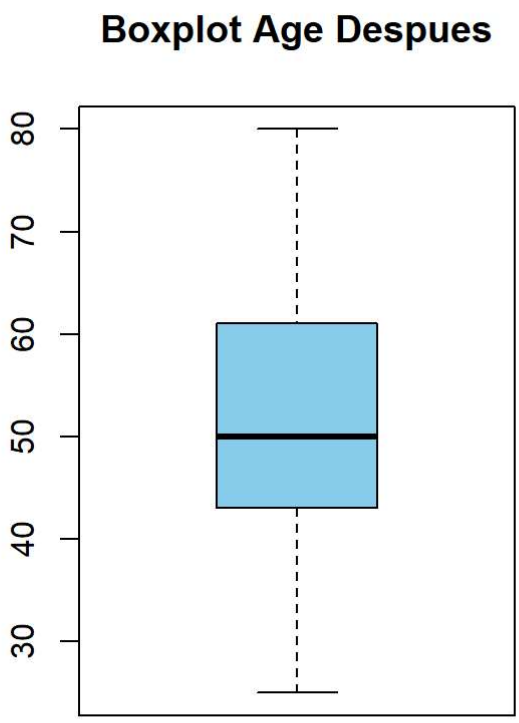


Tabla 1. Indicadores descriptivos variable Age Antes y Después

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  25.00   43.00   50.00   51.35   61.00  240.00 
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  25.00   43.00   50.00   51.17   61.00   80.00 
```

Grafico 2. Comparativo variable marital_Divorced

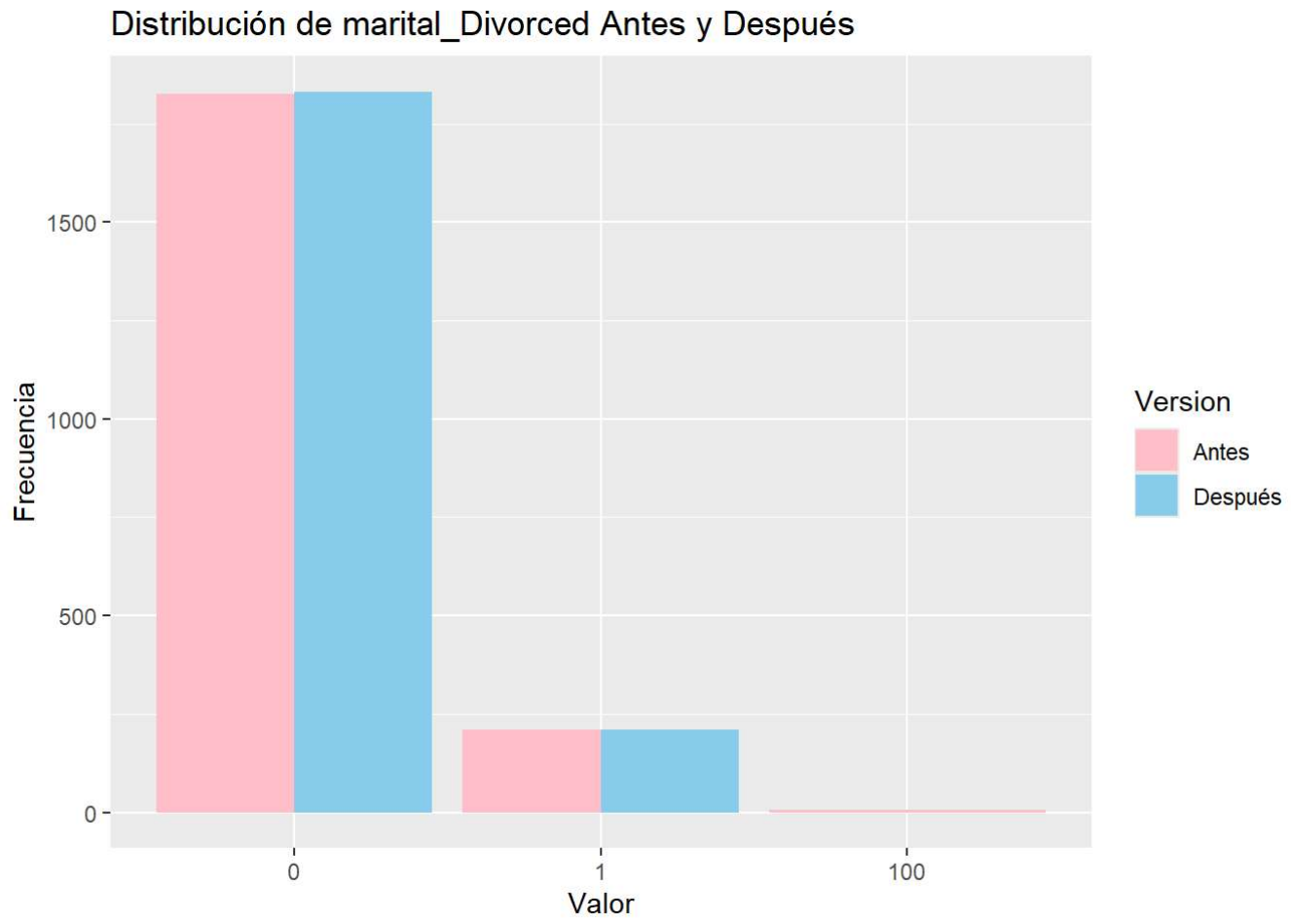


Tabla 2. Indicadores descriptivos variable marital_Divorced Antes y Después

```
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
  0.0000   0.0000   0.0000   0.3964   0.0000 100.0000 
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
 0.0000  0.0000  0.0000  0.1024  0.0000  1.0000 
```

Identificación de datos faltantes

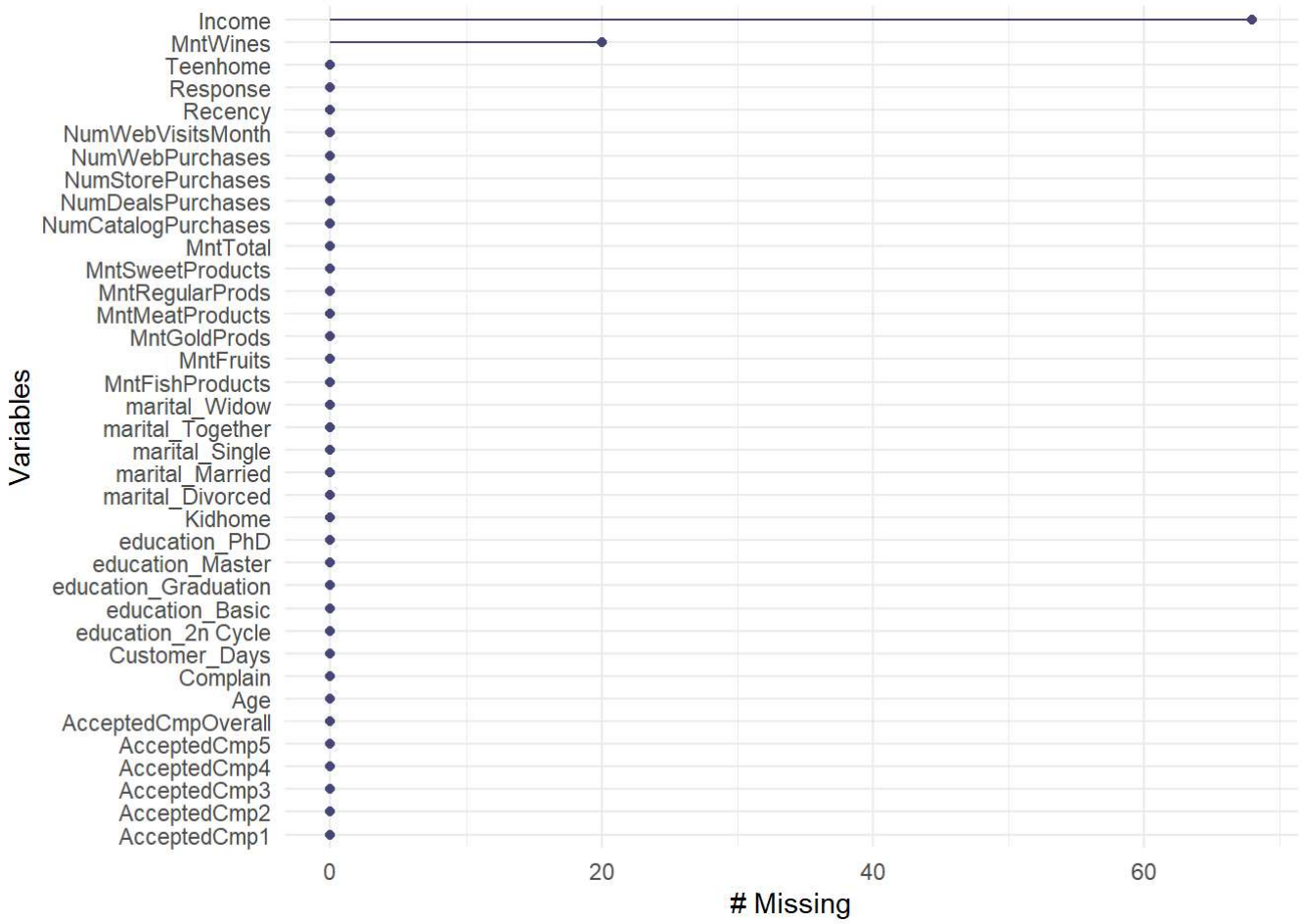
Para evaluar el mecanismo de generación de los datos faltantes se aplicó la prueba de Little (MCAR test). Para el análisis se consideraron las variables Income y MntWines, que son las únicas con datos faltantes en la base, junto con un conjunto reducido de variables que nos aportan contexto (Age, Kidhome, Teenhome, NumWebPurchases y NumWebVisitsMonth). Estas últimas se incluyeron con el fin de verificar si la ausencia de información en Income y MntWines podía estar asociada con características demográficas o de comportamiento de los clientes.

El resultado del test paramétrico (Hawkins) arrojó un p-valor extremadamente bajo, lo cual refleja que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad multivariante y, por lo tanto, este resultado no es concluyente. Sin embargo, el test no paramétrico de homocedasticidad entregó un p-valor de 0.227 (>0.05), por lo que no se rechaza la hipótesis nula de MCAR.

Esto significa que no se encontró evidencia de un patrón sistemático en los datos faltantes. En consecuencia, los NA presentes en Income y MntWines pueden considerarse compatibles con un mecanismo MCAR, lo cual respalda el uso de métodos de imputación simples (como la imputación por la mediana) sin riesgo significativo de

introducir sesgos en el análisis posterior.

Grafico 3. Datos faltantes iniciales




```
Missings in variables:
Variable Count
  Income    68
MntWines    20
```

Imputación de datos faltantes

En el análisis de los datos faltantes se encontró que solo Income y MntWines presentaban valores ausentes, representando menos del 5% de la base. Dado que ambas variables son numéricas y tienen distribuciones asimétricas con valores extremos, se imputaron los NA usando la mediana, al ser una medida más robusta que la media. Con esto se obtuvo la base data_SNA, ya sin valores faltantes y lista para el análisis descriptivo.

Grafico 4. Comparativo variable Income

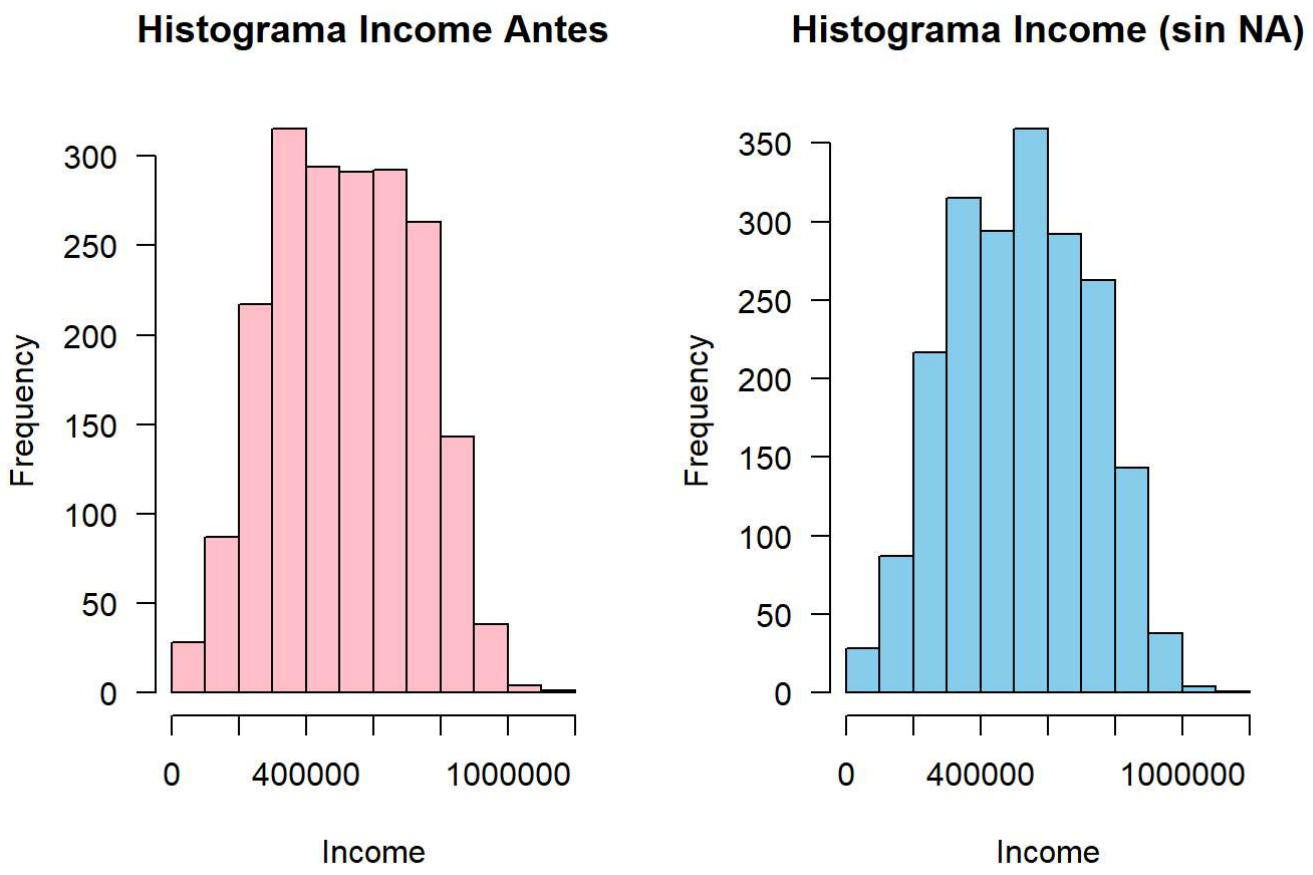
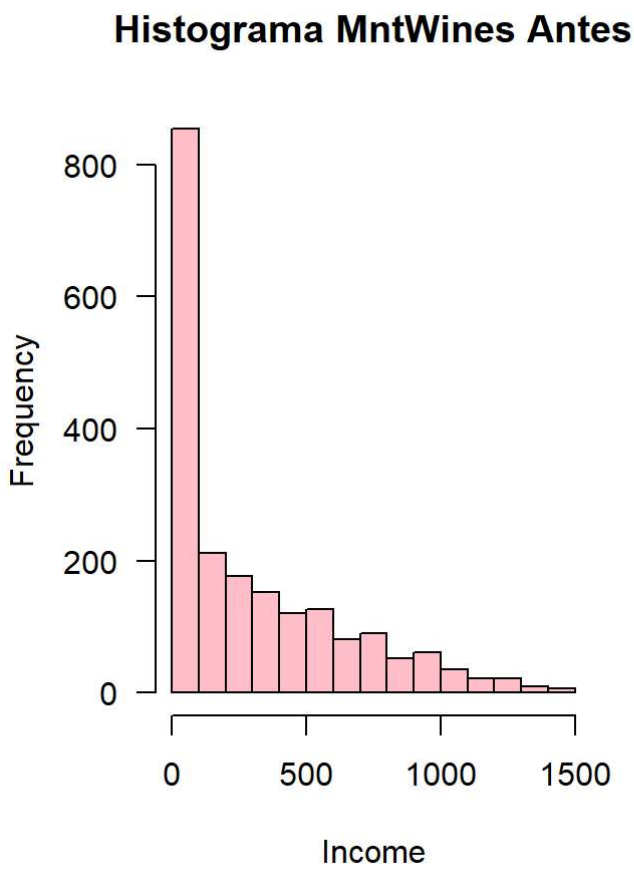


Tabla 3. Indicadores descriptivos variable Income Antes y Despues

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
  17300  352460  514120  516809  681480 1137340      68
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  17300  357970  514120  516720  674320 1137340
```

Grafico 5. Comparativo variable MntWines



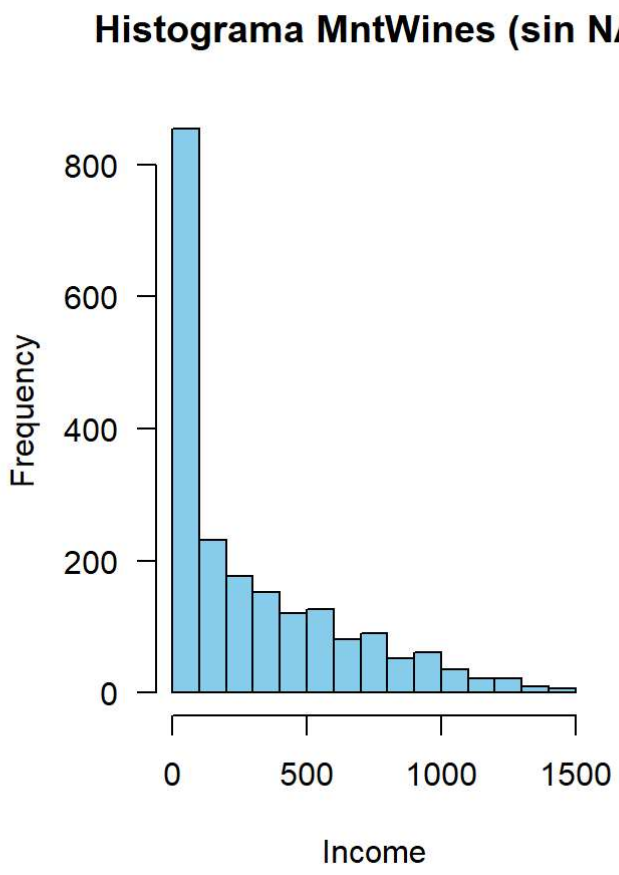


Tabla 4. Indicadores descriptivos variable MntWines Antes y Despues

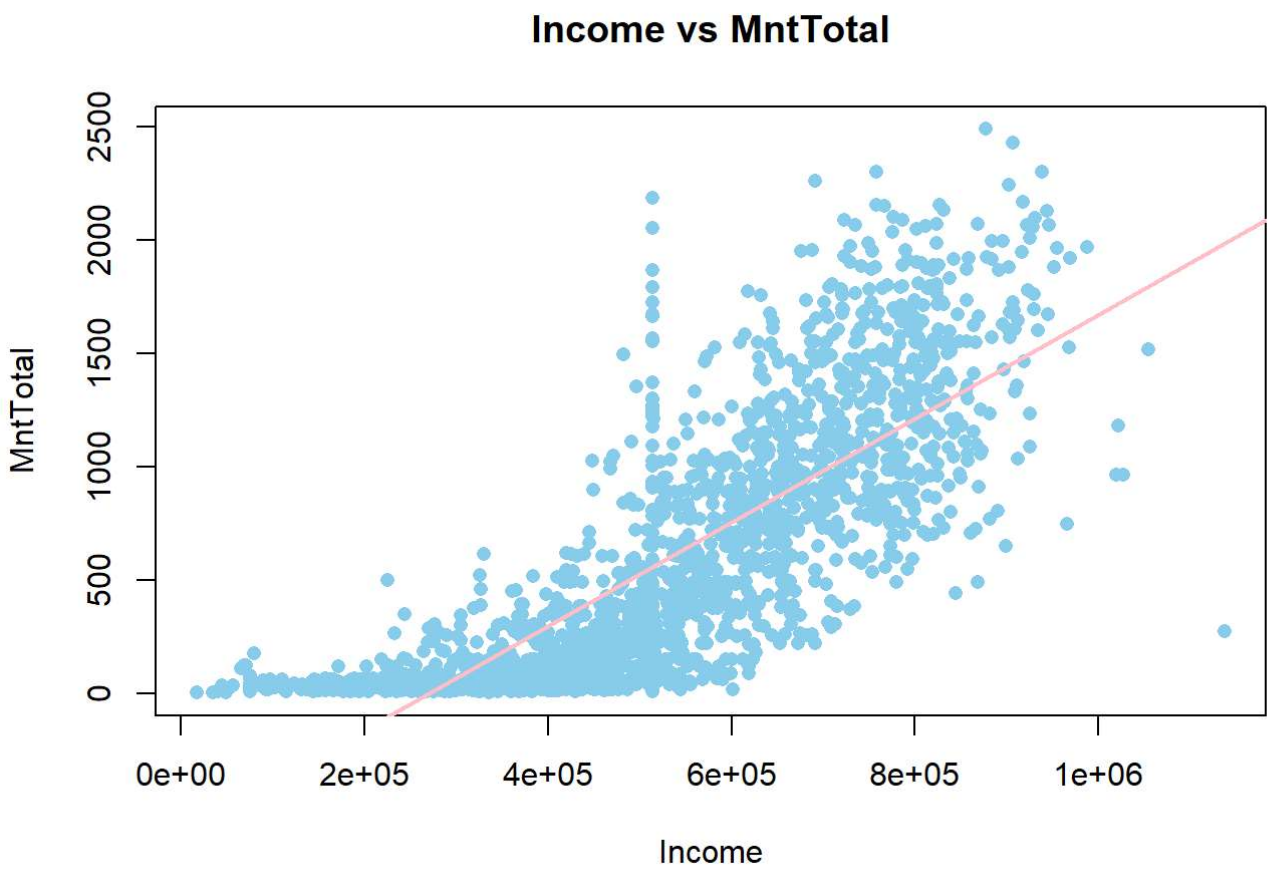
```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
    0.0    24.0   174.0   301.5   499.0  1493.0      20
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
    0.0    24.0   174.0   300.3   494.0  1493.0
```

Resultados y discusión

Income Vs MntTotal

Al analizar la relación entre Income y MntTotal mediante un diagrama de dispersión y el cálculo de coeficientes de correlación, se encontró una correlación positiva fuerte. El coeficiente de Pearson fue de 0.809, lo que indica una relación lineal considerable, mientras que el coeficiente de Spearman fue de 0.858, confirmando que la asociación se mantiene incluso frente a valores extremos. Estos resultados sugieren que los clientes con mayores ingresos tienden a realizar un mayor gasto total en productos.

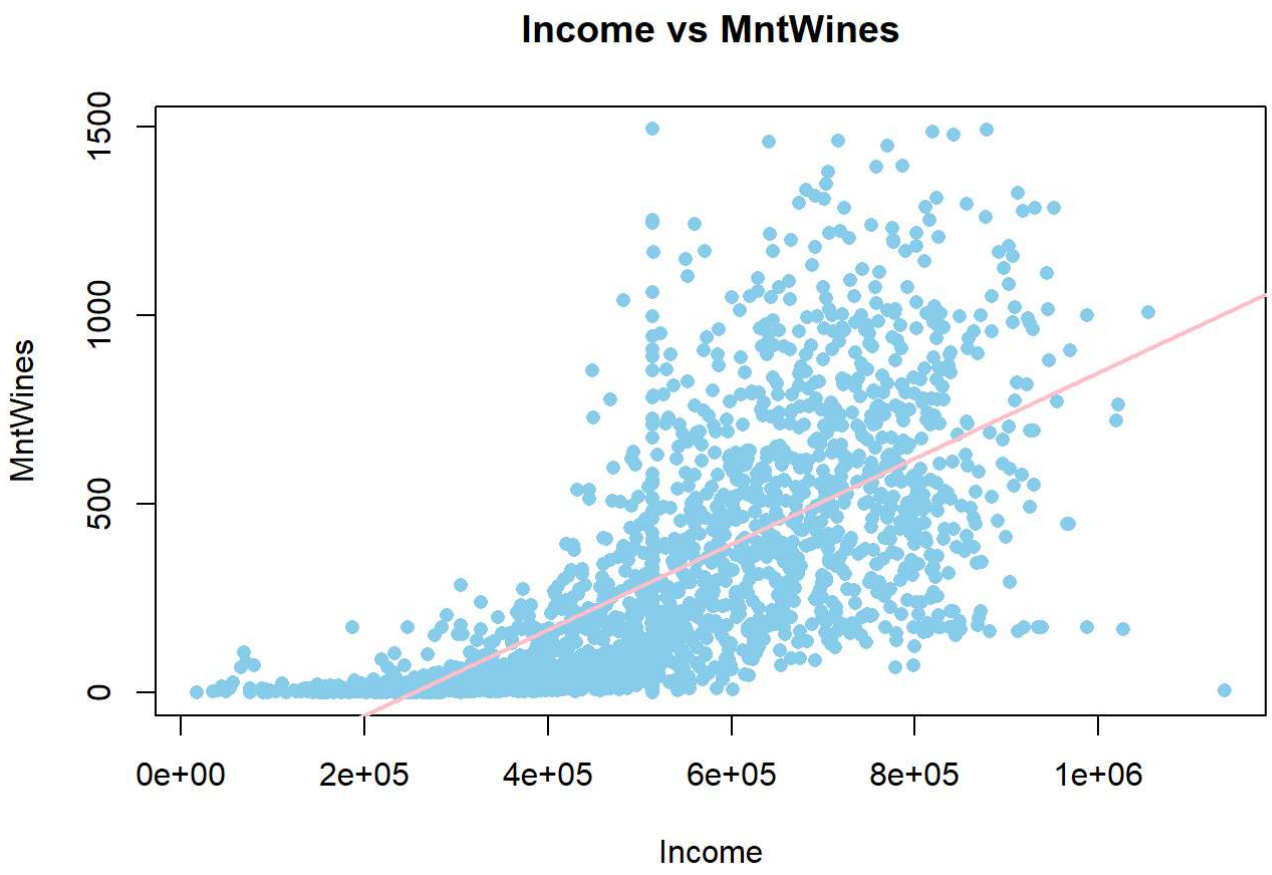



```
[1] 0.8090103
```

```
[1] 0.8582652
```

Income Vs MntWines

En el análisis bivariado entre Income y MntWines se encontró una relación positiva. El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.698, lo que indica una asociación lineal moderada-alta, mientras que el coeficiente de Spearman alcanzó 0.822, reflejando una correlación fuerte al considerar el orden de los datos. Esto sugiere que, aunque existe dispersión en los valores de gasto, los clientes con mayores ingresos tienden de manera consistente a destinar más dinero a la compra de vinos.

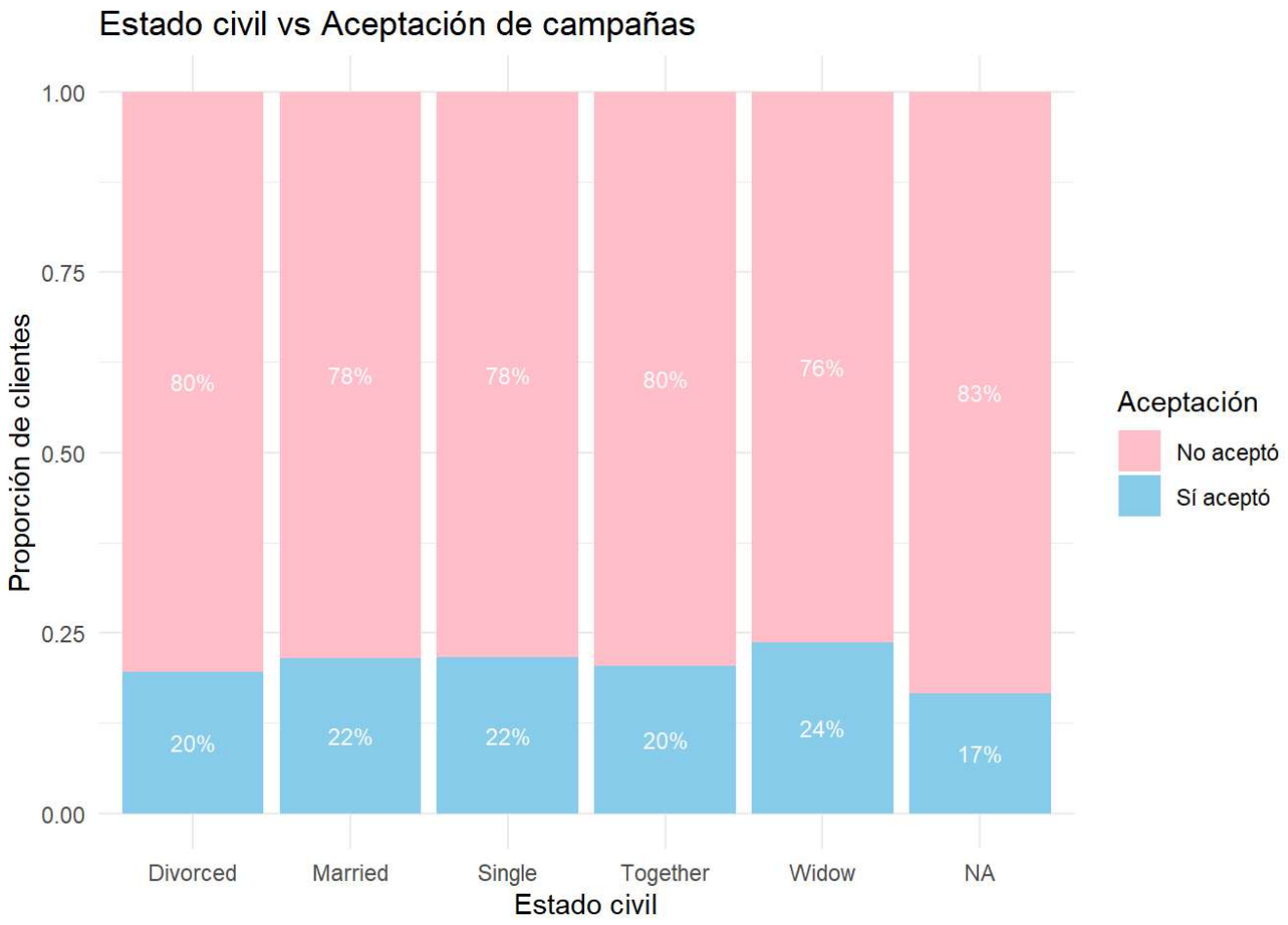



```
[1] 0.6984724
```

```
[1] 0.8219928
```

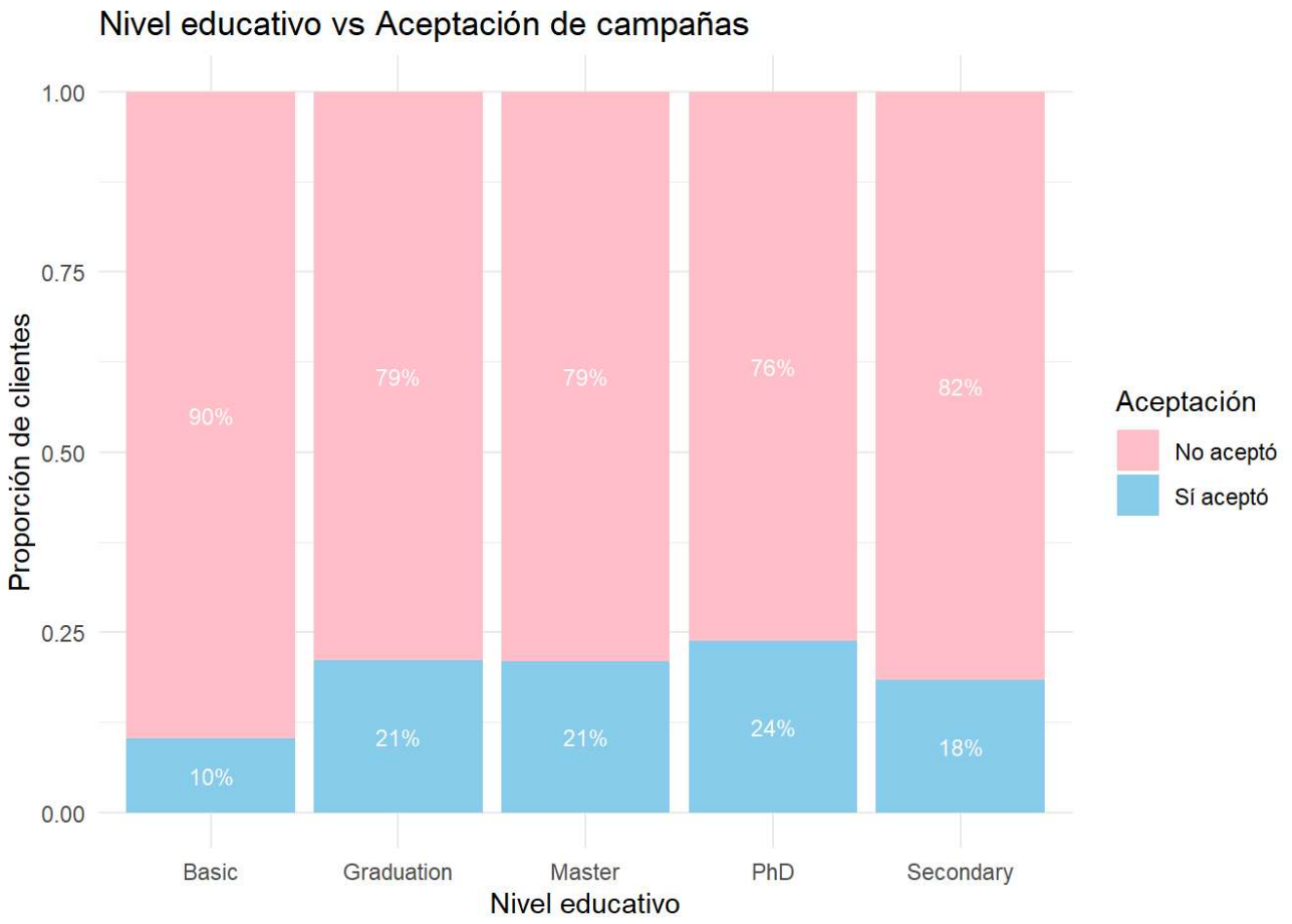
Estado Civil vs Aceptación de campaña

Al analizar la aceptación de campañas según el estado civil, se observa que en todos los grupos predomina la no aceptación (entre un 75% y 80%). La proporción de clientes que aceptaron al menos una campaña se mantiene relativamente constante en los diferentes estados civiles, sin diferencias marcadas entre casados, solteros, divorciados, viudos o en unión. Esto sugiere que el estado civil no es un factor determinante en la respuesta a las campañas de marketing.



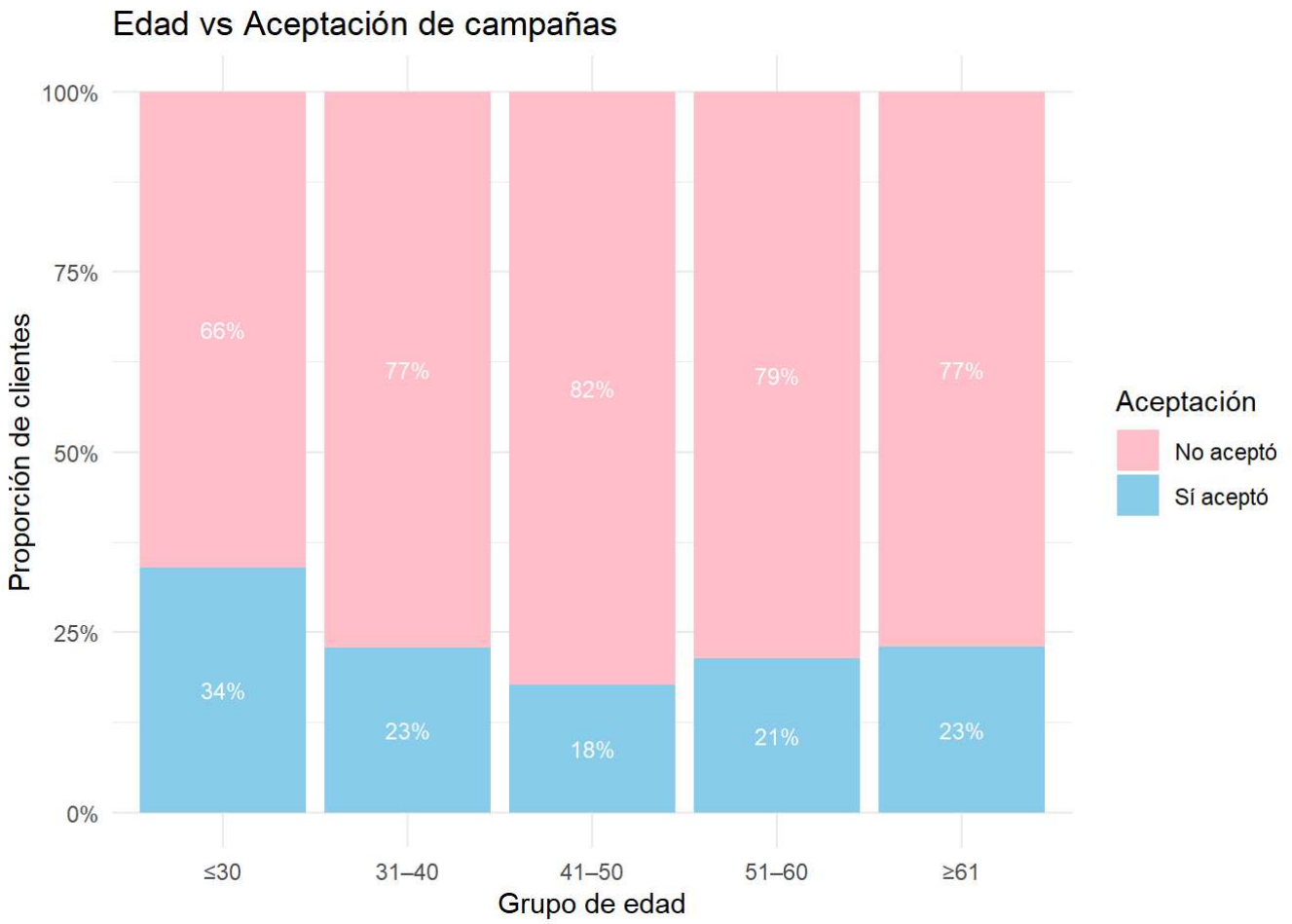
Educacion vs Aceptación de campaña

En el análisis de la aceptación de campañas según el nivel educativo, se encontró un patrón similar al del estado civil: en todos los niveles predomina la no aceptación (alrededor de 75%–85%), mientras que la proporción de clientes que aceptaron al menos una campaña se mantiene estable entre los distintos grupos (Basic, Secondary, Graduation, Master y PhD). Estos resultados indican que el nivel educativo no parece ser un factor relevante que influya en la respuesta de los clientes frente a las campañas.



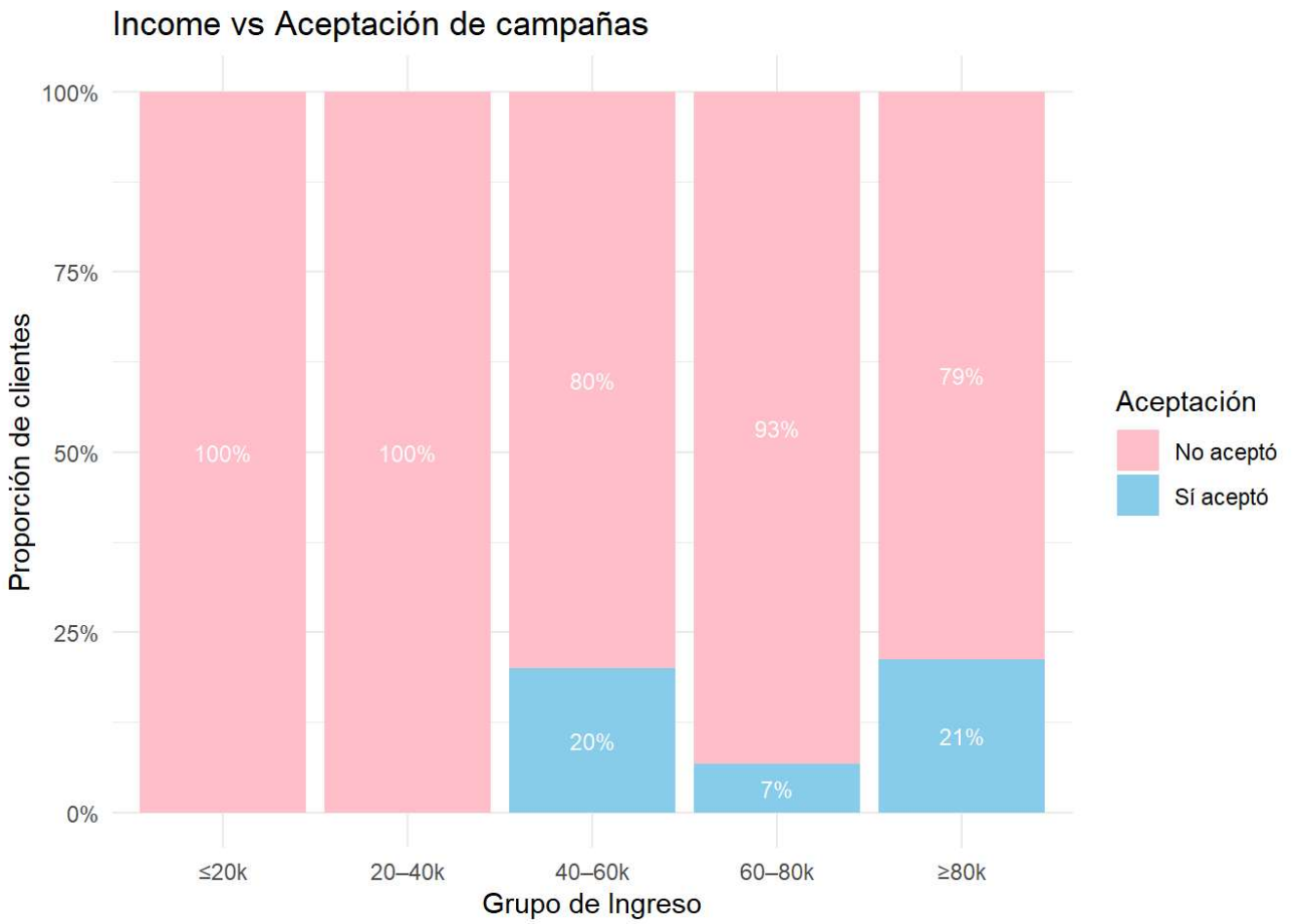
Edad vs Aceptación de campaña

Al analizar la aceptación de campañas por grupos de edad, se observa que en todos los rangos predomina la no aceptación, aunque se identifica una tendencia interesante: los clientes más jóvenes (≤30 y 31–40 años) presentan una proporción ligeramente mayor de aceptación en comparación con los grupos de mayor edad. Aun así, la diferencia no es lo suficientemente marcada como para concluir una relación fuerte, por lo que la edad puede considerarse un factor con cierta influencia, pero no determinante, en la respuesta a las campañas.



Income vs Aceptación de campaña

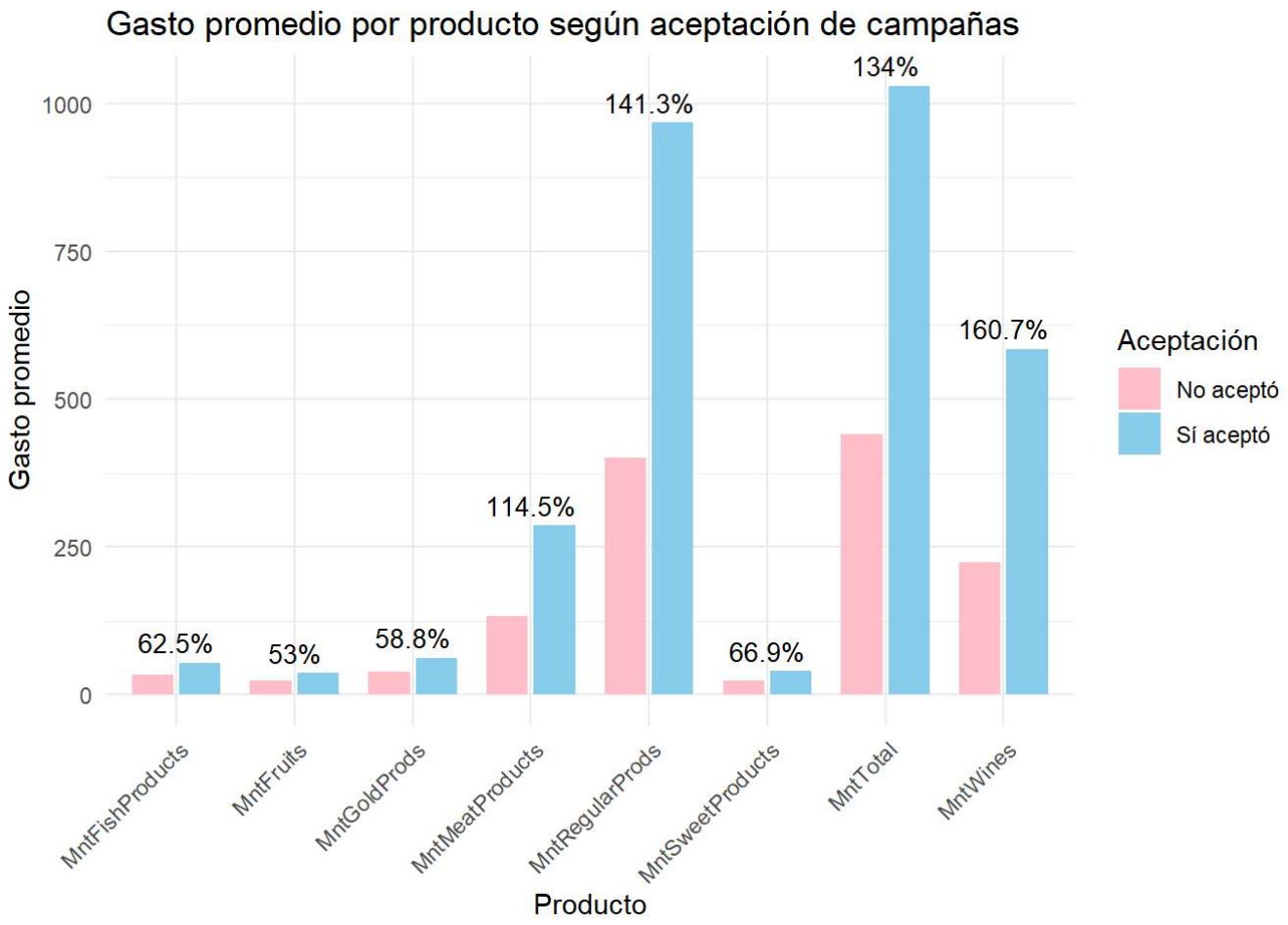
Se analizó la relación entre Income y AcceptedCmpOverall mediante gráficos de barras apiladas por rangos de ingreso y porcentajes de aceptación, complementados con una prueba ANOVA. Los resultados muestran un patrón evidente: los clientes con mayores ingresos presentan una mayor proporción de aceptación de campañas, mientras que en los grupos de ingresos bajos predomina la no aceptación. La prueba ANOVA confirmó estas diferencias al arrojar un valor F = 86.52 con un p < 0.001, lo que indica que las variaciones en el ingreso promedio entre los grupos son altamente significativas. En consecuencia, el ingreso se perfila como un factor determinante en la respuesta a las campañas, siendo los clientes de mayor poder adquisitivo los más propensos a participar.




```
                               Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)
as.factor(AcceptedCmpOverall)    4 1.232e+13 3.079e+12   86.52 <2e-16 ***
Residuals                     2036 7.247e+13 3.559e+10
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

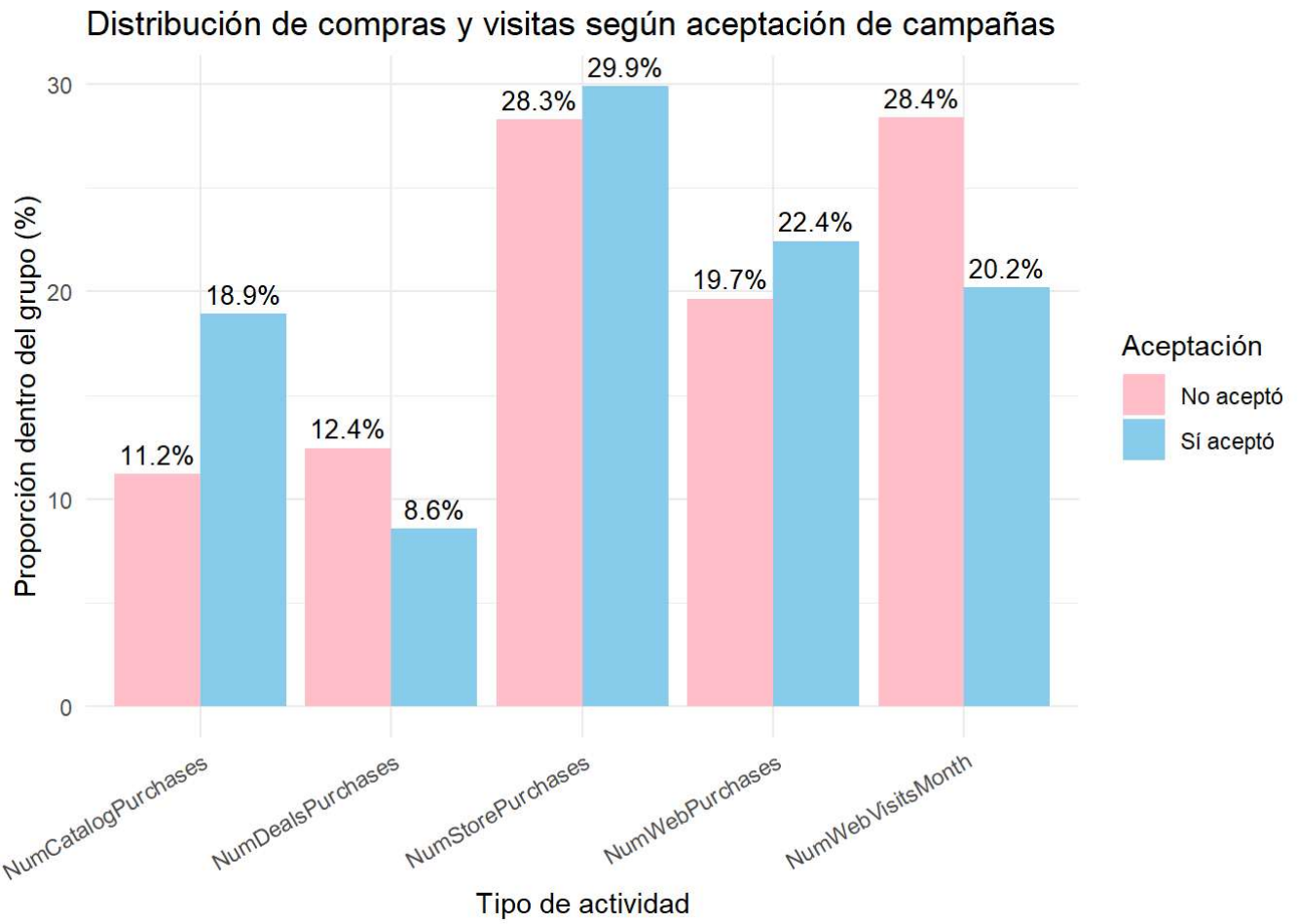
Gasto por producto vs Aceptación de campaña

Los resultados muestran que los clientes que aceptaron al menos una campaña presentan un gasto promedio superior en todos los productos comparados con quienes no aceptaron ninguna. En algunos casos, como vinos o productos premium, la diferencia supera el 100%, lo que significa que los clientes receptivos a las campañas llegan a gastar más del doble en estos artículos frente al resto de los clientes. Esto evidencia que la aceptación de campañas está estrechamente vinculada con un perfil de cliente de mayor valor, con mayor capacidad de gasto y mayor afinidad hacia productos de alto ticket.



Distribución de Compras/Visitas vs Aceptación de campaña

Al comparar la distribución de compras y visitas entre los clientes que aceptaron y los que no aceptaron campañas, se observa un patrón diferenciado. Los clientes que aceptaron campañas muestran una mayor proporción de compras por catálogo (18.9% vs. 11.2%) y de compras web (22.4% vs. 19.7%), lo que sugiere un perfil más orientado hacia canales no presenciales. En contraste, quienes no aceptaron campañas presentan un mayor peso relativo en las compras en tienda física (28.3% vs. 29.9%) y en las visitas al sitio web sin compra (28.4% vs. 20.2%). Estos resultados indican que la receptividad a las campañas se asocia a clientes más activos en los canales digitales y con mayor disposición a realizar compras directas, mientras que los no receptivos se concentran más en la interacción presencial o visitas sin conversión.



Conclusiones

La depuración de la base permitió obtener 2.041 clientes únicos tras eliminar duplicados y corregir inconsistencias evidentes en Age y marital_Divorced. Los datos faltantes en Income y MntWines (<5%) se imputaron con la mediana tras confirmar un patrón MCAR, y los valores atípicos en ingresos, compras y gasto, aunque elevados, se consideraron plausibles y se mantuvieron para preservar la representatividad de clientes de alto valor.

En cuanto a la efectividad de las campañas, las variables sociodemográficas (estado civil, educación y edad) no mostraron un peso significativo en la aceptación. En contraste, el ingreso resultó ser un factor determinante: la ANOVA mostró diferencias altamente significativas ($F = 86.52$, $p < 0.001$), evidenciando que los clientes que aceptaron campañas tienen mayores ingresos.

Asimismo, estos clientes presentaron un gasto superior en todas las categorías de productos, con especial énfasis en vinos (+160%) y en artículos premium como carnes, oro y productos regulares, donde el gasto fue más del doble respecto a quienes no aceptaron. También se observó un perfil de consumo más orientado a canales digitales, con mayor proporción de compras por catálogo y web, frente a los no receptivos que se concentran en tiendas físicas y visitas sin compra.

En síntesis, la aceptación de campañas está estrechamente vinculada con un perfil de cliente de mayor poder adquisitivo, con historial de gasto elevado y afinidad hacia canales digitales. Estos hallazgos sugieren que futuras estrategias de marketing deberían enfocar la segmentación en este tipo de clientes para maximizar la efectividad y rentabilidad de las campañas.

Referencias

Gobierno de España. (2021). Análisis exploratorio de datos (EDA). Portal de Datos Abiertos del Gobierno de España. https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/analisis_exploratorio_de_datos_2021.pdf (https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/analisis_exploratorio_de_datos_2021.pdf)

U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Exploratory data analysis. EPA. Retrieved October 30, 2024, from https://www.epa.gov/caddis/exploratory-data-analysis (https://www.epa.gov/caddis/exploratory-data-analysis)

Aggarwal, C. C. (2015). Data mining: The textbook. Springer. https://auladigital.javerianacali.edu.co/content/enforced/254856-ZOJV20241125001/DataMining_Aggarwal_2015.pdf?ou=303239 (https://auladigital.javerianacali.edu.co/content/enforced/254856-ZOJV20241125001/DataMining_Aggarwal_2015.pdf?ou=303239)

Centro Magis (2025). Material del curso Métodos y Simulación, versión 02-2025. Maestría en Ciencia de Datos, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Facultad de Ingeniería.

Anexos

Tabla 5. Tabla descriptiva de variables

Variable	Descripcion	Clasificacion
AcceptedCmp1	1 if customer accepted the offer in the 1st campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
AcceptedCmp2	1 if customer accepted the offer in the 2nd campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
AcceptedCmp3	1 if customer accepted the offer in the 3rd campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
AcceptedCmp4	1 if customer accepted the offer in the 4th campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
AcceptedCmp5	1 if customer accepted the offer in the 5th campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
AcceptedCmpOverall	Overall number of accepted campaigns	Cuantitativa discreta
Response	1 if customer accepted the offer in the last campaign, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
Complain	1 if customer complained in the last 2 years	Cuantitativa discreta (binaria)
DtCustomer	Date of customer’s enrolment with the company	Fecha
Customer_Days	Number of days since registration as a customer	Cuantitativa discreta
Education	Customer’s level of education	Cualitativa ordinal
education_2n Cycle	Customer has secondary education	Cuantitativa discreta (binaria)

Variable	Descripcion	Clasificacion
education_Basic	Customer has basic education	Cuantitativa discreta (binaria)
education_Graduation	Customer has a bachelor degree	Cuantitativa discreta (binaria)
education_Master	Customer has a masters degree	Cuantitativa discreta (binaria)
education_PhD	Customer has a PhD	Cuantitativa discreta (binaria)
Marital	Customer’s marital status	Cualitativa nominal
marital_Divorced	1 if customer is divorced, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
marital_Married	1 if customer is married, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
marital_Single	1 if customer is single, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
marital_Together	1 if customer is in relationship, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
marital_Widow	1 if customer is a widow/widower, 0 otherwise	Cuantitativa discreta (binaria)
Kidhome	Number of small children in customer’s household	Cuantitativa discreta
Teenhome	Number of teenagers in customer’s household	Cuantitativa discreta
Income	Customer’s yearly household income	Cuantitativa continua
MntFishProducts	Amount spent on fish products in the last 2 years	Cuantitativa continua
MntMeatProducts	Amount spent on meat products in the last 2 years	Cuantitativa continua
MntFruits	Amount spent on fruit products in the last 2 years	Cuantitativa continua
MntSweetProducts	Amount spent on sweet products in the last 2 years	Cuantitativa continua
MntWines	Amount spent on wine products in the last 2 years	Cuantitativa continua
MntGoldProds	Amount spent on gold products in the last 2 years	Cuantitativa continua
NumDealsPurchases	Number of purchases made with discount	Cuantitativa discreta
NumCatalogPurchases	Number of purchases made using catalogue	Cuantitativa discreta
NumStorePurchases	Number of purchases made directly in stores	Cuantitativa discreta
NumWebPurchases	Number of purchases made through company’s website	Cuantitativa discreta
NumWebVisitsMonth	Number of visits to company’s website in the last month	Cuantitativa discreta

Variable	Descripcion	Clasificacion
Recency	Number of days since the last purchase	Cuantitativa discreta
Age	Age of customer	Cuantitativa discreta
MntTotal	Total amount spent on all the products	Cuantitativa continua
MntRegularProds	Total amount spent on regular products	Cuantitativa continua

Tabla 6. Chequeo variables binarias

```
          variable n_inconsistencias valores_detectados
1 marital_Divorced                6               100
```

```
  fila         variable valor
1   70 marital_Divorced   100
2  272 marital_Divorced   100
3  670 marital_Divorced   100
4 1068 marital_Divorced   100
5 1524 marital_Divorced   100
6 1998 marital_Divorced   100
```

Tabla 7. Chequeo variables categoricas

```
            variable n_inconsistencias valores_detectados
1 AcceptedCmpOverall                 0                  -
2            Kidhome                 0                  -
3           Teenhome                 0                  -
```

Tabla 8. Chequeo variables cuantitativas

```
              variable n_outliers pct_outliers
7     MntSweetProducts        223        10.93
3            MntFruits        222        10.88
2      MntFishProducts        204        10.00
4         MntGoldProds        186         9.11
5      MntMeatProducts        170         8.33
11   NumDealsPurchases         74         3.63
9             MntWines         35         1.71
10 NumCatalogPurchases         19         0.93
13   NumWebVisitsMonth          8         0.39
6      MntRegularProds          4         0.20
8             MntTotal          3         0.15
12     NumWebPurchases          3         0.15
1                  Age          2         0.10
```

	fila	variable	valor	motivo
1	44	Age	240	outlier IQR
2	1113	Age	240	outlier IQR
3	21	NumDealsPurchases	15	outlier IQR
4	24	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
5	46	NumDealsPurchases	9	outlier IQR
6	51	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
7	65	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
8	137	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
9	198	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
10	199	NumDealsPurchases	10	outlier IQR
11	216	NumDealsPurchases	9	outlier IQR
12	229	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
13	270	NumDealsPurchases	13	outlier IQR
14	343	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
15	382	NumDealsPurchases	9	outlier IQR
16	397	NumDealsPurchases	9	outlier IQR
17	409	NumDealsPurchases	15	outlier IQR
18	431	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
19	447	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
20	454	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
21	507	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
22	599	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
23	615	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
24	691	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
25	694	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
26	733	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
27	769	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
28	812	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
29	833	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
30	844	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
31	893	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
32	917	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
33	960	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
34	970	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
35	990	NumDealsPurchases	15	outlier IQR
36	1007	NumDealsPurchases	11	outlier IQR
37	1014	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
38	1055	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
39	1071	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
40	1091	NumDealsPurchases	12	outlier IQR
41	1100	NumDealsPurchases	10	outlier IQR
42	1181	NumDealsPurchases	15	outlier IQR
43	1199	NumDealsPurchases	10	outlier IQR
44	1206	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
45	1239	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
46	1271	NumDealsPurchases	11	outlier IQR
47	1288	NumDealsPurchases	8	outlier IQR
48	1370	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
49	1391	NumDealsPurchases	7	outlier IQR
50	1394	NumDealsPurchases	10	outlier IQR
51	1397	NumDealsPurchases	7	outlier IQR

```
52   1404   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
53   1406   NumDealsPurchases    13 outlier IQR
54   1409   NumDealsPurchases     9 outlier IQR
55   1424   NumDealsPurchases    12 outlier IQR
56   1452   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
57   1463   NumDealsPurchases    11 outlier IQR
58   1479   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
59   1504   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
60   1507   NumDealsPurchases     9 outlier IQR
61   1525   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
62   1541   NumDealsPurchases     9 outlier IQR
63   1651   NumDealsPurchases    13 outlier IQR
64   1685   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
65   1692   NumDealsPurchases    11 outlier IQR
66   1699   NumDealsPurchases    15 outlier IQR
67   1716   NumDealsPurchases    11 outlier IQR
68   1743   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
69   1760   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
70   1821   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
71   1874   NumDealsPurchases    10 outlier IQR
72   1877   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
73   1909   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
74   1956   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
75   2005   NumDealsPurchases     7 outlier IQR
76   2030   NumDealsPurchases     8 outlier IQR
77     21 NumCatalogPurchases    28 outlier IQR
78     95 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
79    271 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
80    560 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
81    565 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
82    599 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
83    607 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
84    725 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
85    738 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
86    935 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
87   1150 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
88   1362 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
89   1373 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
90   1396 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
91   1617 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
92   1681 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
93   1752 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
94   1782 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
95   1799 NumCatalogPurchases    11 outlier IQR
96   1662     NumWebPurchases    23 outlier IQR
97   1747     NumWebPurchases    27 outlier IQR
98   1813     NumWebPurchases    25 outlier IQR
99     10   NumWebVisitsMonth    20 outlier IQR
100   735   NumWebVisitsMonth    20 outlier IQR
101   933   NumWebVisitsMonth    14 outlier IQR
102   990   NumWebVisitsMonth    19 outlier IQR
103  1181   NumWebVisitsMonth    20 outlier IQR
```

104	1257	NumWebVisitsMonth	17	outlier IQR
105	1423	NumWebVisitsMonth	14	outlier IQR
106	1699	NumWebVisitsMonth	19	outlier IQR
107	1	MntFishProducts	172	outlier IQR
108	12	MntFishProducts	225	outlier IQR
109	17	MntFishProducts	150	outlier IQR
110	38	MntFishProducts	160	outlier IQR
111	43	MntFishProducts	227	outlier IQR
112	50	MntFishProducts	156	outlier IQR
113	52	MntFishProducts	180	outlier IQR
114	53	MntFishProducts	121	outlier IQR
115	63	MntFishProducts	201	outlier IQR
116	66	MntFishProducts	189	outlier IQR
117	72	MntFishProducts	137	outlier IQR
118	93	MntFishProducts	185	outlier IQR
119	107	MntFishProducts	151	outlier IQR
120	108	MntFishProducts	123	outlier IQR
121	117	MntFishProducts	173	outlier IQR
122	148	MntFishProducts	149	outlier IQR
123	154	MntFishProducts	134	outlier IQR
124	156	MntFishProducts	173	outlier IQR
125	175	MntFishProducts	140	outlier IQR
126	178	MntFishProducts	147	outlier IQR
127	187	MntFishProducts	224	outlier IQR
128	200	MntFishProducts	254	outlier IQR
129	217	MntFishProducts	180	outlier IQR
130	225	MntFishProducts	186	outlier IQR
131	228	MntFishProducts	218	outlier IQR
132	232	MntFishProducts	133	outlier IQR
133	233	MntFishProducts	150	outlier IQR
134	234	MntFishProducts	220	outlier IQR
135	251	MntFishProducts	205	outlier IQR
136	253	MntFishProducts	162	outlier IQR
137	262	MntFishProducts	188	outlier IQR
138	269	MntFishProducts	150	outlier IQR
139	271	MntFishProducts	166	outlier IQR
140	275	MntFishProducts	216	outlier IQR
141	288	MntFishProducts	219	outlier IQR
142	316	MntFishProducts	151	outlier IQR
143	325	MntFishProducts	172	outlier IQR
144	340	MntFishProducts	212	outlier IQR
145	345	MntFishProducts	129	outlier IQR
146	347	MntFishProducts	151	outlier IQR
147	379	MntFishProducts	137	outlier IQR
148	393	MntFishProducts	156	outlier IQR
149	396	MntFishProducts	179	outlier IQR
150	403	MntFishProducts	179	outlier IQR
151	409	MntFishProducts	149	outlier IQR
152	432	MntFishProducts	197	outlier IQR
153	435	MntFishProducts	220	outlier IQR
154	437	MntFishProducts	199	outlier IQR
155	460	MntFishProducts	169	outlier IQR

```
156   467     MntFishProducts   240 outlier IQR
157   482     MntFishProducts   146 outlier IQR
158   503     MntFishProducts   224 outlier IQR
159   506     MntFishProducts   127 outlier IQR
160   537     MntFishProducts   136 outlier IQR
161   538     MntFishProducts   168 outlier IQR
162   566     MntFishProducts   132 outlier IQR
163   583     MntFishProducts   147 outlier IQR
164   598     MntFishProducts   231 outlier IQR
165   616     MntFishProducts   202 outlier IQR
166   620     MntFishProducts   125 outlier IQR
167   648     MntFishProducts   175 outlier IQR
168   649     MntFishProducts   179 outlier IQR
169   653     MntFishProducts   133 outlier IQR
170   679     MntFishProducts   121 outlier IQR
171   687     MntFishProducts   172 outlier IQR
172   690     MntFishProducts   164 outlier IQR
173   698     MntFishProducts   177 outlier IQR
174   706     MntFishProducts   138 outlier IQR
175   709     MntFishProducts   138 outlier IQR
176   723     MntFishProducts   175 outlier IQR
177   727     MntFishProducts   247 outlier IQR
178   728     MntFishProducts   127 outlier IQR
179   732     MntFishProducts   150 outlier IQR
180   740     MntFishProducts   227 outlier IQR
181   759     MntFishProducts   159 outlier IQR
182   765     MntFishProducts   153 outlier IQR
183   770     MntFishProducts   123 outlier IQR
184   802     MntFishProducts   134 outlier IQR
185   809     MntFishProducts   202 outlier IQR
186   812     MntFishProducts   234 outlier IQR
187   832     MntFishProducts   210 outlier IQR
188   841     MntFishProducts   168 outlier IQR
189   852     MntFishProducts   160 outlier IQR
190   860     MntFishProducts   194 outlier IQR
191   869     MntFishProducts   250 outlier IQR
192   870     MntFishProducts   138 outlier IQR
193   874     MntFishProducts   146 outlier IQR
194   876     MntFishProducts   220 outlier IQR
195   879     MntFishProducts   237 outlier IQR
196   881     MntFishProducts   250 outlier IQR
197   882     MntFishProducts   145 outlier IQR
198   889     MntFishProducts   167 outlier IQR
199   896     MntFishProducts   160 outlier IQR
200   928     MntFishProducts   150 outlier IQR
201   929     MntFishProducts   168 outlier IQR
202   935     MntFishProducts   192 outlier IQR
203   939     MntFishProducts   180 outlier IQR
204   944     MntFishProducts   137 outlier IQR
205   947     MntFishProducts   130 outlier IQR
206   958     MntFishProducts   232 outlier IQR
207   964     MntFishProducts   132 outlier IQR
```

```
208   979     MntFishProducts   125 outlier IQR
209   995     MntFishProducts   168 outlier IQR
210   999     MntFishProducts   145 outlier IQR
211  1006     MntFishProducts   184 outlier IQR
212  1013     MntFishProducts   134 outlier IQR
213  1036     MntFishProducts   240 outlier IQR
214  1046     MntFishProducts   186 outlier IQR
215  1059     MntFishProducts   125 outlier IQR
216  1079     MntFishProducts   219 outlier IQR
217  1101     MntFishProducts   237 outlier IQR
218  1102     MntFishProducts   123 outlier IQR
219  1103     MntFishProducts   138 outlier IQR
220  1112     MntFishProducts   158 outlier IQR
221  1132     MntFishProducts   216 outlier IQR
222  1139     MntFishProducts   259 outlier IQR
223  1192     MntFishProducts   168 outlier IQR
224  1194     MntFishProducts   219 outlier IQR
225  1204     MntFishProducts   151 outlier IQR
226  1213     MntFishProducts   145 outlier IQR
227  1217     MntFishProducts   133 outlier IQR
228  1221     MntFishProducts   137 outlier IQR
229  1230     MntFishProducts   207 outlier IQR
230  1241     MntFishProducts   210 outlier IQR
231  1261     MntFishProducts   172 outlier IQR
232  1262     MntFishProducts   182 outlier IQR
233  1265     MntFishProducts   141 outlier IQR
234  1277     MntFishProducts   182 outlier IQR
235  1280     MntFishProducts   124 outlier IQR
236  1281     MntFishProducts   171 outlier IQR
237  1284     MntFishProducts   193 outlier IQR
238  1291     MntFishProducts   160 outlier IQR
239  1323     MntFishProducts   130 outlier IQR
240  1328     MntFishProducts   242 outlier IQR
241  1342     MntFishProducts   175 outlier IQR
242  1353     MntFishProducts   180 outlier IQR
243  1354     MntFishProducts   246 outlier IQR
244  1380     MntFishProducts   188 outlier IQR
245  1388     MntFishProducts   197 outlier IQR
246  1399     MntFishProducts   210 outlier IQR
247  1410     MntFishProducts   197 outlier IQR
248  1421     MntFishProducts   219 outlier IQR
249  1425     MntFishProducts   149 outlier IQR
250  1441     MntFishProducts   149 outlier IQR
251  1457     MntFishProducts   185 outlier IQR
252  1461     MntFishProducts   142 outlier IQR
253  1486     MntFishProducts   140 outlier IQR
254  1489     MntFishProducts   253 outlier IQR
255  1501     MntFishProducts   169 outlier IQR
256  1526     MntFishProducts   258 outlier IQR
257  1540     MntFishProducts   134 outlier IQR
258  1551     MntFishProducts   123 outlier IQR
259  1575     MntFishProducts   258 outlier IQR
```

```
260  1583     MntFishProducts   179 outlier IQR
261  1588     MntFishProducts   207 outlier IQR
262  1603     MntFishProducts   198 outlier IQR
263  1608     MntFishProducts   153 outlier IQR
264  1638     MntFishProducts   168 outlier IQR
265  1642     MntFishProducts   138 outlier IQR
266  1651     MntFishProducts   223 outlier IQR
267  1652     MntFishProducts   151 outlier IQR
268  1658     MntFishProducts   188 outlier IQR
269  1659     MntFishProducts   145 outlier IQR
270  1663     MntFishProducts   224 outlier IQR
271  1668     MntFishProducts   150 outlier IQR
272  1680     MntFishProducts   216 outlier IQR
273  1689     MntFishProducts   160 outlier IQR
274  1720     MntFishProducts   159 outlier IQR
275  1722     MntFishProducts   150 outlier IQR
276  1728     MntFishProducts   181 outlier IQR
277  1744     MntFishProducts   177 outlier IQR
278  1756     MntFishProducts   184 outlier IQR
279  1757     MntFishProducts   158 outlier IQR
280  1766     MntFishProducts   129 outlier IQR
281  1776     MntFishProducts   130 outlier IQR
282  1785     MntFishProducts   151 outlier IQR
283  1788     MntFishProducts   205 outlier IQR
284  1805     MntFishProducts   173 outlier IQR
285  1807     MntFishProducts   128 outlier IQR
286  1808     MntFishProducts   123 outlier IQR
287  1814     MntFishProducts   153 outlier IQR
288  1826     MntFishProducts   145 outlier IQR
289  1832     MntFishProducts   179 outlier IQR
290  1841     MntFishProducts   208 outlier IQR
291  1845     MntFishProducts   180 outlier IQR
292  1848     MntFishProducts   208 outlier IQR
293  1872     MntFishProducts   201 outlier IQR
294  1881     MntFishProducts   210 outlier IQR
295  1899     MntFishProducts   121 outlier IQR
296  1912     MntFishProducts   212 outlier IQR
297  1914     MntFishProducts   250 outlier IQR
298  1938     MntFishProducts   136 outlier IQR
299  1946     MntFishProducts   199 outlier IQR
300  1963     MntFishProducts   229 outlier IQR
301  1973     MntFishProducts   133 outlier IQR
302  1981     MntFishProducts   192 outlier IQR
303  1984     MntFishProducts   193 outlier IQR
304  1985     MntFishProducts   224 outlier IQR
305  1993     MntFishProducts   130 outlier IQR
306  1995     MntFishProducts   199 outlier IQR
307  1997     MntFishProducts   145 outlier IQR
308  2000     MntFishProducts   202 outlier IQR
309  2012     MntFishProducts   182 outlier IQR
310  2023     MntFishProducts   149 outlier IQR
311    21     MntMeatProducts  1725 outlier IQR
```

```
312    28     MntMeatProducts   801 outlier IQR
313    48     MntMeatProducts   780 outlier IQR
314    71     MntMeatProducts   925 outlier IQR
315    72     MntMeatProducts   779 outlier IQR
316    82     MntMeatProducts   568 outlier IQR
317    95     MntMeatProducts   690 outlier IQR
318   107     MntMeatProducts   812 outlier IQR
319   117     MntMeatProducts   951 outlier IQR
320   124     MntMeatProducts   590 outlier IQR
321   129     MntMeatProducts   921 outlier IQR
322   131     MntMeatProducts   756 outlier IQR
323   183     MntMeatProducts   813 outlier IQR
324   187     MntMeatProducts   553 outlier IQR
325   200     MntMeatProducts   554 outlier IQR
326   214     MntMeatProducts   740 outlier IQR
327   225     MntMeatProducts   757 outlier IQR
328   233     MntMeatProducts   768 outlier IQR
329   271     MntMeatProducts   565 outlier IQR
330   275     MntMeatProducts   573 outlier IQR
331   295     MntMeatProducts   561 outlier IQR
332   319     MntMeatProducts   570 outlier IQR
333   320     MntMeatProducts   832 outlier IQR
334   337     MntMeatProducts   785 outlier IQR
335   340     MntMeatProducts   818 outlier IQR
336   345     MntMeatProducts   815 outlier IQR
337   368     MntMeatProducts   786 outlier IQR
338   393     MntMeatProducts   591 outlier IQR
339   401     MntMeatProducts   716 outlier IQR
340   403     MntMeatProducts   792 outlier IQR
341   432     MntMeatProducts   974 outlier IQR
342   465     MntMeatProducts   594 outlier IQR
343   490     MntMeatProducts   613 outlier IQR
344   494     MntMeatProducts   670 outlier IQR
345   521     MntMeatProducts   925 outlier IQR
346   532     MntMeatProducts   761 outlier IQR
347   536     MntMeatProducts   940 outlier IQR
348   565     MntMeatProducts   797 outlier IQR
349   566     MntMeatProducts   635 outlier IQR
350   583     MntMeatProducts   592 outlier IQR
351   599     MntMeatProducts   572 outlier IQR
352   605     MntMeatProducts   732 outlier IQR
353   607     MntMeatProducts   713 outlier IQR
354   611     MntMeatProducts   653 outlier IQR
355   614     MntMeatProducts   758 outlier IQR
356   620     MntMeatProducts   711 outlier IQR
357   653     MntMeatProducts   838 outlier IQR
358   655     MntMeatProducts   559 outlier IQR
359   687     MntMeatProducts   597 outlier IQR
360   689     MntMeatProducts   706 outlier IQR
361   697     MntMeatProducts   617 outlier IQR
362   712     MntMeatProducts   742 outlier IQR
363   714     MntMeatProducts   689 outlier IQR
```

```
364   727     MntMeatProducts   898 outlier IQR
365   751     MntMeatProducts   706 outlier IQR
366   759     MntMeatProducts   597 outlier IQR
367   775     MntMeatProducts   747 outlier IQR
368   781     MntMeatProducts   804 outlier IQR
369   796     MntMeatProducts   774 outlier IQR
370   803     MntMeatProducts   929 outlier IQR
371   809     MntMeatProducts   845 outlier IQR
372   835     MntMeatProducts   569 outlier IQR
373   841     MntMeatProducts   685 outlier IQR
374   861     MntMeatProducts   873 outlier IQR
375   865     MntMeatProducts   674 outlier IQR
376   869     MntMeatProducts   890 outlier IQR
377   882     MntMeatProducts   704 outlier IQR
378   895     MntMeatProducts   606 outlier IQR
379   896     MntMeatProducts   790 outlier IQR
380   919     MntMeatProducts   925 outlier IQR
381   937     MntMeatProducts   651 outlier IQR
382   938     MntMeatProducts   708 outlier IQR
383   939     MntMeatProducts   640 outlier IQR
384   978     MntMeatProducts   733 outlier IQR
385   979     MntMeatProducts   961 outlier IQR
386   982     MntMeatProducts   568 outlier IQR
387   999     MntMeatProducts   780 outlier IQR
388  1013     MntMeatProducts   678 outlier IQR
389  1022     MntMeatProducts   555 outlier IQR
390  1031     MntMeatProducts   842 outlier IQR
391  1037     MntMeatProducts   843 outlier IQR
392  1059     MntMeatProducts   711 outlier IQR
393  1075     MntMeatProducts   818 outlier IQR
394  1079     MntMeatProducts   864 outlier IQR
395  1080     MntMeatProducts   750 outlier IQR
396  1097     MntMeatProducts   731 outlier IQR
397  1106     MntMeatProducts   604 outlier IQR
398  1121     MntMeatProducts   915 outlier IQR
399  1143     MntMeatProducts   689 outlier IQR
400  1151     MntMeatProducts   913 outlier IQR
401  1194     MntMeatProducts   946 outlier IQR
402  1195     MntMeatProducts   672 outlier IQR
403  1202     MntMeatProducts   611 outlier IQR
404  1213     MntMeatProducts   687 outlier IQR
405  1221     MntMeatProducts   842 outlier IQR
406  1230     MntMeatProducts   622 outlier IQR
407  1241     MntMeatProducts   717 outlier IQR
408  1276     MntMeatProducts   573 outlier IQR
409  1284     MntMeatProducts   984 outlier IQR
410  1307     MntMeatProducts   694 outlier IQR
411  1353     MntMeatProducts   595 outlier IQR
412  1354     MntMeatProducts   672 outlier IQR
413  1356     MntMeatProducts   553 outlier IQR
414  1361     MntMeatProducts   573 outlier IQR
415  1362     MntMeatProducts   601 outlier IQR
```

```
416  1367     MntMeatProducts   731 outlier IQR
417  1380     MntMeatProducts   553 outlier IQR
418  1390     MntMeatProducts   687 outlier IQR
419  1396     MntMeatProducts   815 outlier IQR
420  1414     MntMeatProducts   706 outlier IQR
421  1420     MntMeatProducts   724 outlier IQR
422  1421     MntMeatProducts   827 outlier IQR
423  1427     MntMeatProducts   560 outlier IQR
424  1441     MntMeatProducts   701 outlier IQR
425  1465     MntMeatProducts   915 outlier IQR
426  1472     MntMeatProducts   639 outlier IQR
427  1473     MntMeatProducts   573 outlier IQR
428  1480     MntMeatProducts   625 outlier IQR
429  1489     MntMeatProducts   649 outlier IQR
430  1498     MntMeatProducts   575 outlier IQR
431  1530     MntMeatProducts   599 outlier IQR
432  1549     MntMeatProducts   768 outlier IQR
433  1550     MntMeatProducts   673 outlier IQR
434  1563     MntMeatProducts   850 outlier IQR
435  1585     MntMeatProducts   835 outlier IQR
436  1588     MntMeatProducts   936 outlier IQR
437  1596     MntMeatProducts   935 outlier IQR
438  1597     MntMeatProducts   853 outlier IQR
439  1598     MntMeatProducts   558 outlier IQR
440  1615     MntMeatProducts   751 outlier IQR
441  1617     MntMeatProducts   693 outlier IQR
442  1659     MntMeatProducts   629 outlier IQR
443  1663     MntMeatProducts   981 outlier IQR
444  1664     MntMeatProducts   586 outlier IQR
445  1667     MntMeatProducts   565 outlier IQR
446  1680     MntMeatProducts   697 outlier IQR
447  1681     MntMeatProducts   736 outlier IQR
448  1694     MntMeatProducts   602 outlier IQR
449  1703     MntMeatProducts   590 outlier IQR
450  1705     MntMeatProducts   899 outlier IQR
451  1706     MntMeatProducts   816 outlier IQR
452  1711     MntMeatProducts   603 outlier IQR
453  1720     MntMeatProducts   754 outlier IQR
454  1738     MntMeatProducts   835 outlier IQR
455  1741     MntMeatProducts   612 outlier IQR
456  1769     MntMeatProducts   753 outlier IQR
457  1787     MntMeatProducts   654 outlier IQR
458  1793     MntMeatProducts   567 outlier IQR
459  1794     MntMeatProducts   653 outlier IQR
460  1799     MntMeatProducts   951 outlier IQR
461  1805     MntMeatProducts   815 outlier IQR
462  1808     MntMeatProducts   553 outlier IQR
463  1819     MntMeatProducts   797 outlier IQR
464  1826     MntMeatProducts   592 outlier IQR
465  1828     MntMeatProducts   746 outlier IQR
466  1845     MntMeatProducts   932 outlier IQR
467  1847     MntMeatProducts   735 outlier IQR
```

```
468  1874     MntMeatProducts   650 outlier IQR
469  1905     MntMeatProducts   607 outlier IQR
470  1924     MntMeatProducts   968 outlier IQR
471  1944     MntMeatProducts   883 outlier IQR
472  1963     MntMeatProducts   849 outlier IQR
473  1973     MntMeatProducts   614 outlier IQR
474  1976     MntMeatProducts   818 outlier IQR
475  1985     MntMeatProducts   689 outlier IQR
476  1994     MntMeatProducts   749 outlier IQR
477  1997     MntMeatProducts   655 outlier IQR
478  2000     MntMeatProducts   845 outlier IQR
479  2017     MntMeatProducts   860 outlier IQR
480  2019     MntMeatProducts   631 outlier IQR
481     1           MntFruits    88 outlier IQR
482    18           MntFruits    80 outlier IQR
483    28           MntFruits   100 outlier IQR
484    43           MntFruits   164 outlier IQR
485    50           MntFruits   120 outlier IQR
486    67           MntFruits   107 outlier IQR
487    71           MntFruits   111 outlier IQR
488    72           MntFruits   105 outlier IQR
489    93           MntFruits   172 outlier IQR
490    94           MntFruits    81 outlier IQR
491    98           MntFruits   106 outlier IQR
492   100           MntFruits   194 outlier IQR
493   101           MntFruits   115 outlier IQR
494   107           MntFruits    99 outlier IQR
495   108           MntFruits    90 outlier IQR
496   117           MntFruits   133 outlier IQR
497   122           MntFruits   106 outlier IQR
498   156           MntFruits   162 outlier IQR
499   184           MntFruits   189 outlier IQR
500   187           MntFruits   138 outlier IQR
501   214           MntFruits    86 outlier IQR
502   226           MntFruits   114 outlier IQR
503   228           MntFruits   153 outlier IQR
504   233           MntFruits   134 outlier IQR
505   237           MntFruits   148 outlier IQR
506   251           MntFruits    84 outlier IQR
507   261           MntFruits   162 outlier IQR
508   262           MntFruits   129 outlier IQR
509   269           MntFruits    98 outlier IQR
510   271           MntFruits   183 outlier IQR
511   275           MntFruits   129 outlier IQR
512   288           MntFruits   147 outlier IQR
513   317           MntFruits   153 outlier IQR
514   327           MntFruits   104 outlier IQR
515   331           MntFruits    80 outlier IQR
516   333           MntFruits    91 outlier IQR
517   340           MntFruits   163 outlier IQR
518   368           MntFruits   134 outlier IQR
519   370           MntFruits   152 outlier IQR
```

```
520   379          MntFruits   105 outlier IQR
521   396          MntFruits   114 outlier IQR
522   403          MntFruits   137 outlier IQR
523   423          MntFruits   190 outlier IQR
524   435          MntFruits    96 outlier IQR
525   481          MntFruits   162 outlier IQR
526   484          MntFruits   138 outlier IQR
527   486          MntFruits    83 outlier IQR
528   488          MntFruits    92 outlier IQR
529   494          MntFruits   134 outlier IQR
530   503          MntFruits   155 outlier IQR
531   512          MntFruits   151 outlier IQR
532   531          MntFruits    85 outlier IQR
533   532          MntFruits   129 outlier IQR
534   536          MntFruits   153 outlier IQR
535   538          MntFruits   129 outlier IQR
536   565          MntFruits   183 outlier IQR
537   566          MntFruits   127 outlier IQR
538   587          MntFruits    91 outlier IQR
539   602          MntFruits   107 outlier IQR
540   608          MntFruits   103 outlier IQR
541   612          MntFruits    89 outlier IQR
542   614          MntFruits   105 outlier IQR
543   616          MntFruits   181 outlier IQR
544   622          MntFruits    80 outlier IQR
545   627          MntFruits   112 outlier IQR
546   640          MntFruits   159 outlier IQR
547   644          MntFruits    81 outlier IQR
548   648          MntFruits   134 outlier IQR
549   653          MntFruits   102 outlier IQR
550   655          MntFruits    86 outlier IQR
551   667          MntFruits   123 outlier IQR
552   682          MntFruits    81 outlier IQR
553   687          MntFruits   166 outlier IQR
554   690          MntFruits   142 outlier IQR
555   701          MntFruits   133 outlier IQR
556   711          MntFruits    80 outlier IQR
557   714          MntFruits   178 outlier IQR
558   715          MntFruits    93 outlier IQR
559   723          MntFruits   107 outlier IQR
560   728          MntFruits    97 outlier IQR
561   732          MntFruits   115 outlier IQR
562   751          MntFruits   168 outlier IQR
563   759          MntFruits    91 outlier IQR
564   764          MntFruits   148 outlier IQR
565   773          MntFruits   174 outlier IQR
566   784          MntFruits   122 outlier IQR
567   794          MntFruits   123 outlier IQR
568   804          MntFruits    91 outlier IQR
569   812          MntFruits   199 outlier IQR
570   852          MntFruits   138 outlier IQR
571   857          MntFruits   101 outlier IQR
```

```
572   860          MntFruits    92 outlier IQR
573   879          MntFruits    99 outlier IQR
574   882          MntFruits   111 outlier IQR
575   883          MntFruits    80 outlier IQR
576   893          MntFruits    86 outlier IQR
577   895          MntFruits    98 outlier IQR
578   913          MntFruits    85 outlier IQR
579   918          MntFruits   107 outlier IQR
580   923          MntFruits   137 outlier IQR
581   927          MntFruits   138 outlier IQR
582   935          MntFruits   168 outlier IQR
583   937          MntFruits    93 outlier IQR
584   964          MntFruits   114 outlier IQR
585   977          MntFruits    80 outlier IQR
586   978          MntFruits    98 outlier IQR
587   979          MntFruits   172 outlier IQR
588   980          MntFruits    81 outlier IQR
589   995          MntFruits    96 outlier IQR
590  1009          MntFruits    83 outlier IQR
591  1013          MntFruits   117 outlier IQR
592  1018          MntFruits   114 outlier IQR
593  1022          MntFruits   178 outlier IQR
594  1027          MntFruits   108 outlier IQR
595  1036          MntFruits   130 outlier IQR
596  1043          MntFruits    80 outlier IQR
597  1046          MntFruits   161 outlier IQR
598  1080          MntFruits   138 outlier IQR
599  1088          MntFruits   124 outlier IQR
600  1095          MntFruits   126 outlier IQR
601  1101          MntFruits   105 outlier IQR
602  1102          MntFruits    80 outlier IQR
603  1103          MntFruits    80 outlier IQR
604  1114          MntFruits    83 outlier IQR
605  1121          MntFruits   120 outlier IQR
606  1139          MntFruits   142 outlier IQR
607  1141          MntFruits   104 outlier IQR
608  1154          MntFruits    83 outlier IQR
609  1178          MntFruits   106 outlier IQR
610  1192          MntFruits    81 outlier IQR
611  1213          MntFruits   185 outlier IQR
612  1221          MntFruits   147 outlier IQR
613  1222          MntFruits   112 outlier IQR
614  1243          MntFruits   162 outlier IQR
615  1249          MntFruits    86 outlier IQR
616  1265          MntFruits   108 outlier IQR
617  1281          MntFruits   161 outlier IQR
618  1284          MntFruits   129 outlier IQR
619  1328          MntFruits    93 outlier IQR
620  1335          MntFruits   172 outlier IQR
621  1342          MntFruits    87 outlier IQR
622  1354          MntFruits   168 outlier IQR
623  1361          MntFruits   151 outlier IQR
```

```
624  1362          MntFruits   102 outlier IQR
625  1376          MntFruits    84 outlier IQR
626  1388          MntFruits    97 outlier IQR
627  1390          MntFruits   127 outlier IQR
628  1392          MntFruits    89 outlier IQR
629  1396          MntFruits   172 outlier IQR
630  1399          MntFruits   161 outlier IQR
631  1410          MntFruits   104 outlier IQR
632  1411          MntFruits   197 outlier IQR
633  1420          MntFruits   111 outlier IQR
634  1421          MntFruits    98 outlier IQR
635  1425          MntFruits   194 outlier IQR
636  1436          MntFruits    82 outlier IQR
637  1450          MntFruits   184 outlier IQR
638  1455          MntFruits    88 outlier IQR
639  1457          MntFruits    99 outlier IQR
640  1465          MntFruits   120 outlier IQR
641  1480          MntFruits   160 outlier IQR
642  1486          MntFruits   107 outlier IQR
643  1489          MntFruits   108 outlier IQR
644  1498          MntFruits   185 outlier IQR
645  1501          MntFruits   115 outlier IQR
646  1511          MntFruits   133 outlier IQR
647  1530          MntFruits   140 outlier IQR
648  1549          MntFruits   107 outlier IQR
649  1550          MntFruits   102 outlier IQR
650  1557          MntFruits   117 outlier IQR
651  1571          MntFruits   131 outlier IQR
652  1575          MntFruits    91 outlier IQR
653  1576          MntFruits   126 outlier IQR
654  1597          MntFruits   129 outlier IQR
655  1606          MntFruits   147 outlier IQR
656  1607          MntFruits    97 outlier IQR
657  1617          MntFruits   132 outlier IQR
658  1620          MntFruits    86 outlier IQR
659  1628          MntFruits   120 outlier IQR
660  1645          MntFruits   138 outlier IQR
661  1667          MntFruits   169 outlier IQR
662  1676          MntFruits    84 outlier IQR
663  1681          MntFruits    92 outlier IQR
664  1706          MntFruits   169 outlier IQR
665  1720          MntFruits   142 outlier IQR
666  1722          MntFruits   172 outlier IQR
667  1728          MntFruits   114 outlier IQR
668  1731          MntFruits   107 outlier IQR
669  1738          MntFruits   100 outlier IQR
670  1741          MntFruits   153 outlier IQR
671  1744          MntFruits    86 outlier IQR
672  1756          MntFruits   183 outlier IQR
673  1764          MntFruits   193 outlier IQR
674  1767          MntFruits   137 outlier IQR
675  1776          MntFruits   108 outlier IQR
```

676	1785	MntFruits	83	outlier IQR
677	1788	MntFruits	193	outlier IQR
678	1794	MntFruits	105	outlier IQR
679	1805	MntFruits	149	outlier IQR
680	1808	MntFruits	80	outlier IQR
681	1814	MntFruits	151	outlier IQR
682	1819	MntFruits	143	outlier IQR
683	1841	MntFruits	80	outlier IQR
684	1848	MntFruits	122	outlier IQR
685	1849	MntFruits	112	outlier IQR
686	1869	MntFruits	82	outlier IQR
687	1870	MntFruits	90	outlier IQR
688	1872	MntFruits	154	outlier IQR
689	1874	MntFruits	89	outlier IQR
690	1881	MntFruits	161	outlier IQR
691	1889	MntFruits	159	outlier IQR
692	1898	MntFruits	178	outlier IQR
693	1899	MntFruits	120	outlier IQR
694	1912	MntFruits	102	outlier IQR
695	1914	MntFruits	132	outlier IQR
696	1977	MntFruits	144	outlier IQR
697	1981	MntFruits	155	outlier IQR
698	1992	MntFruits	142	outlier IQR
699	2001	MntFruits	80	outlier IQR
700	2010	MntFruits	124	outlier IQR
701	2012	MntFruits	129	outlier IQR
702	2023	MntFruits	194	outlier IQR
703	1	MntSweetProducts	88	outlier IQR
704	12	MntSweetProducts	112	outlier IQR
705	39	MntSweetProducts	178	outlier IQR
706	48	MntSweetProducts	167	outlier IQR
707	52	MntSweetProducts	120	outlier IQR
708	53	MntSweetProducts	120	outlier IQR
709	60	MntSweetProducts	122	outlier IQR
710	72	MntSweetProducts	105	outlier IQR
711	82	MntSweetProducts	133	outlier IQR
712	93	MntSweetProducts	132	outlier IQR
713	98	MntSweetProducts	98	outlier IQR
714	108	MntSweetProducts	103	outlier IQR
715	120	MntSweetProducts	89	outlier IQR
716	148	MntSweetProducts	91	outlier IQR
717	164	MntSweetProducts	89	outlier IQR
718	178	MntSweetProducts	113	outlier IQR
719	183	MntSweetProducts	173	outlier IQR
720	188	MntSweetProducts	87	outlier IQR
721	189	MntSweetProducts	176	outlier IQR
722	197	MntSweetProducts	102	outlier IQR
723	200	MntSweetProducts	87	outlier IQR
724	217	MntSweetProducts	138	outlier IQR
725	225	MntSweetProducts	163	outlier IQR
726	226	MntSweetProducts	124	outlier IQR
727	237	MntSweetProducts	172	outlier IQR

```
728   251    MntSweetProducts    84 outlier IQR
729   253    MntSweetProducts   149 outlier IQR
730   261    MntSweetProducts    92 outlier IQR
731   263    MntSweetProducts   130 outlier IQR
732   270    MntSweetProducts   114 outlier IQR
733   271    MntSweetProducts   141 outlier IQR
734   288    MntSweetProducts   147 outlier IQR
735   317    MntSweetProducts    97 outlier IQR
736   320    MntSweetProducts   118 outlier IQR
737   325    MntSweetProducts   153 outlier IQR
738   327    MntSweetProducts   189 outlier IQR
739   331    MntSweetProducts   107 outlier IQR
740   337    MntSweetProducts   128 outlier IQR
741   340    MntSweetProducts   163 outlier IQR
742   347    MntSweetProducts   133 outlier IQR
743   368    MntSweetProducts   134 outlier IQR
744   370    MntSweetProducts    91 outlier IQR
745   389    MntSweetProducts   150 outlier IQR
746   396    MntSweetProducts   137 outlier IQR
747   400    MntSweetProducts    91 outlier IQR
748   403    MntSweetProducts   103 outlier IQR
749   406    MntSweetProducts   172 outlier IQR
750   409    MntSweetProducts    95 outlier IQR
751   423    MntSweetProducts   156 outlier IQR
752   432    MntSweetProducts   194 outlier IQR
753   435    MntSweetProducts    96 outlier IQR
754   437    MntSweetProducts   191 outlier IQR
755   445    MntSweetProducts   192 outlier IQR
756   488    MntSweetProducts   129 outlier IQR
757   519    MntSweetProducts   108 outlier IQR
758   521    MntSweetProducts   107 outlier IQR
759   529    MntSweetProducts   123 outlier IQR
760   532    MntSweetProducts   185 outlier IQR
761   536    MntSweetProducts   134 outlier IQR
762   538    MntSweetProducts   121 outlier IQR
763   565    MntSweetProducts   163 outlier IQR
764   566    MntSweetProducts   127 outlier IQR
765   599    MntSweetProducts   125 outlier IQR
766   605    MntSweetProducts   198 outlier IQR
767   620    MntSweetProducts   115 outlier IQR
768   630    MntSweetProducts    98 outlier IQR
769   640    MntSweetProducts   106 outlier IQR
770   641    MntSweetProducts   101 outlier IQR
771   646    MntSweetProducts   110 outlier IQR
772   648    MntSweetProducts   134 outlier IQR
773   653    MntSweetProducts   102 outlier IQR
774   679    MntSweetProducts   160 outlier IQR
775   680    MntSweetProducts   138 outlier IQR
776   682    MntSweetProducts   122 outlier IQR
777   687    MntSweetProducts   166 outlier IQR
778   698    MntSweetProducts   136 outlier IQR
779   709    MntSweetProducts   106 outlier IQR
```

780	716	MntSweetProducts	116	outlier IQR
781	728	MntSweetProducts	133	outlier IQR
782	740	MntSweetProducts	120	outlier IQR
783	741	MntSweetProducts	182	outlier IQR
784	759	MntSweetProducts	91	outlier IQR
785	764	MntSweetProducts	148	outlier IQR
786	770	MntSweetProducts	161	outlier IQR
787	775	MntSweetProducts	161	outlier IQR
788	778	MntSweetProducts	157	outlier IQR
789	784	MntSweetProducts	153	outlier IQR
790	794	MntSweetProducts	123	outlier IQR
791	809	MntSweetProducts	133	outlier IQR
792	832	MntSweetProducts	143	outlier IQR
793	841	MntSweetProducts	92	outlier IQR
794	852	MntSweetProducts	169	outlier IQR
795	855	MntSweetProducts	103	outlier IQR
796	879	MntSweetProducts	149	outlier IQR
797	893	MntSweetProducts	86	outlier IQR
798	909	MntSweetProducts	146	outlier IQR
799	913	MntSweetProducts	123	outlier IQR
800	923	MntSweetProducts	137	outlier IQR
801	927	MntSweetProducts	92	outlier IQR
802	938	MntSweetProducts	91	outlier IQR
803	958	MntSweetProducts	178	outlier IQR
804	964	MntSweetProducts	152	outlier IQR
805	978	MntSweetProducts	112	outlier IQR
806	979	MntSweetProducts	115	outlier IQR
807	982	MntSweetProducts	133	outlier IQR
808	1014	MntSweetProducts	116	outlier IQR
809	1022	MntSweetProducts	138	outlier IQR
810	1027	MntSweetProducts	92	outlier IQR
811	1037	MntSweetProducts	95	outlier IQR
812	1046	MntSweetProducts	161	outlier IQR
813	1051	MntSweetProducts	93	outlier IQR
814	1057	MntSweetProducts	160	outlier IQR
815	1059	MntSweetProducts	115	outlier IQR
816	1095	MntSweetProducts	112	outlier IQR
817	1097	MntSweetProducts	137	outlier IQR
818	1101	MntSweetProducts	172	outlier IQR
819	1111	MntSweetProducts	151	outlier IQR
820	1114	MntSweetProducts	99	outlier IQR
821	1121	MntSweetProducts	144	outlier IQR
822	1139	MntSweetProducts	151	outlier IQR
823	1159	MntSweetProducts	122	outlier IQR
824	1172	MntSweetProducts	147	outlier IQR
825	1178	MntSweetProducts	115	outlier IQR
826	1189	MntSweetProducts	195	outlier IQR
827	1192	MntSweetProducts	91	outlier IQR
828	1194	MntSweetProducts	189	outlier IQR
829	1214	MntSweetProducts	98	outlier IQR
830	1230	MntSweetProducts	175	outlier IQR
831	1234	MntSweetProducts	145	outlier IQR

```
832  1243    MntSweetProducts   162 outlier IQR
833  1251    MntSweetProducts   105 outlier IQR
834  1261    MntSweetProducts    96 outlier IQR
835  1262    MntSweetProducts   187 outlier IQR
836  1263    MntSweetProducts   126 outlier IQR
837  1265    MntSweetProducts    97 outlier IQR
838  1289    MntSweetProducts   108 outlier IQR
839  1291    MntSweetProducts   143 outlier IQR
840  1344    MntSweetProducts   147 outlier IQR
841  1354    MntSweetProducts   105 outlier IQR
842  1356    MntSweetProducts   160 outlier IQR
843  1367    MntSweetProducts   114 outlier IQR
844  1388    MntSweetProducts   194 outlier IQR
845  1396    MntSweetProducts   148 outlier IQR
846  1399    MntSweetProducts    85 outlier IQR
847  1402    MntSweetProducts    98 outlier IQR
848  1403    MntSweetProducts    89 outlier IQR
849  1409    MntSweetProducts   109 outlier IQR
850  1410    MntSweetProducts   151 outlier IQR
851  1411    MntSweetProducts   152 outlier IQR
852  1413    MntSweetProducts   137 outlier IQR
853  1414    MntSweetProducts   197 outlier IQR
854  1425    MntSweetProducts   125 outlier IQR
855  1427    MntSweetProducts   176 outlier IQR
856  1441    MntSweetProducts   165 outlier IQR
857  1450    MntSweetProducts    97 outlier IQR
858  1457    MntSweetProducts   121 outlier IQR
859  1465    MntSweetProducts   144 outlier IQR
860  1481    MntSweetProducts   174 outlier IQR
861  1489    MntSweetProducts   151 outlier IQR
862  1494    MntSweetProducts   112 outlier IQR
863  1510    MntSweetProducts   112 outlier IQR
864  1533    MntSweetProducts   163 outlier IQR
865  1549    MntSweetProducts   196 outlier IQR
866  1551    MntSweetProducts   107 outlier IQR
867  1557    MntSweetProducts   102 outlier IQR
868  1575    MntSweetProducts   107 outlier IQR
869  1583    MntSweetProducts    97 outlier IQR
870  1586    MntSweetProducts    88 outlier IQR
871  1598    MntSweetProducts    95 outlier IQR
872  1603    MntSweetProducts   174 outlier IQR
873  1606    MntSweetProducts   107 outlier IQR
874  1607    MntSweetProducts   118 outlier IQR
875  1617    MntSweetProducts   118 outlier IQR
876  1619    MntSweetProducts    92 outlier IQR
877  1628    MntSweetProducts   126 outlier IQR
878  1629    MntSweetProducts   107 outlier IQR
879  1642    MntSweetProducts    89 outlier IQR
880  1651    MntSweetProducts   150 outlier IQR
881  1664    MntSweetProducts    86 outlier IQR
882  1667    MntSweetProducts   169 outlier IQR
883  1668    MntSweetProducts   138 outlier IQR
```

```
884  1671    MntSweetProducts   139 outlier IQR
885  1677    MntSweetProducts   188 outlier IQR
886  1689    MntSweetProducts   142 outlier IQR
887  1703    MntSweetProducts   107 outlier IQR
888  1715    MntSweetProducts    88 outlier IQR
889  1722    MntSweetProducts   105 outlier IQR
890  1727    MntSweetProducts    94 outlier IQR
891  1728    MntSweetProducts   165 outlier IQR
892  1731    MntSweetProducts   143 outlier IQR
893  1739    MntSweetProducts   138 outlier IQR
894  1741    MntSweetProducts    95 outlier IQR
895  1747    MntSweetProducts   262 outlier IQR
896  1764    MntSweetProducts   185 outlier IQR
897  1765    MntSweetProducts   108 outlier IQR
898  1770    MntSweetProducts    84 outlier IQR
899  1771    MntSweetProducts    91 outlier IQR
900  1785    MntSweetProducts   141 outlier IQR
901  1789    MntSweetProducts    85 outlier IQR
902  1800    MntSweetProducts   179 outlier IQR
903  1806    MntSweetProducts    86 outlier IQR
904  1808    MntSweetProducts    94 outlier IQR
905  1819    MntSweetProducts   143 outlier IQR
906  1829    MntSweetProducts   100 outlier IQR
907  1831    MntSweetProducts   101 outlier IQR
908  1841    MntSweetProducts    93 outlier IQR
909  1847    MntSweetProducts   194 outlier IQR
910  1848    MntSweetProducts   129 outlier IQR
911  1866    MntSweetProducts   101 outlier IQR
912  1874    MntSweetProducts   102 outlier IQR
913  1882    MntSweetProducts    98 outlier IQR
914  1892    MntSweetProducts   151 outlier IQR
915  1914    MntSweetProducts   192 outlier IQR
916  1941    MntSweetProducts    89 outlier IQR
917  1973    MntSweetProducts   102 outlier IQR
918  1977    MntSweetProducts   192 outlier IQR
919  1981    MntSweetProducts    93 outlier IQR
920  1984    MntSweetProducts    92 outlier IQR
921  1997    MntSweetProducts   111 outlier IQR
922  2000    MntSweetProducts   133 outlier IQR
923  2023    MntSweetProducts   125 outlier IQR
924  2035    MntSweetProducts   118 outlier IQR
925  2038    MntSweetProducts   118 outlier IQR
926   102            MntWines  1332 outlier IQR
927   150            MntWines  1349 outlier IQR
928   231            MntWines  1218 outlier IQR
929   278            MntWines  1241 outlier IQR
930   401            MntWines  1285 outlier IQR
931   407            MntWines  1248 outlier IQR
932   441            MntWines  1239 outlier IQR
933   472            MntWines  1396 outlier IQR
934   490            MntWines  1288 outlier IQR
935   498            MntWines  1379 outlier IQR
```

```
936   518           MntWines  1478 outlier IQR
937   534           MntWines  1492 outlier IQR
938   827           MntWines  1308 outlier IQR
939   890           MntWines  1253 outlier IQR
940   938           MntWines  1394 outlier IQR
941   941           MntWines  1296 outlier IQR
942   950           MntWines  1285 outlier IQR
943   958           MntWines  1230 outlier IQR
944   999           MntWines  1315 outlier IQR
945  1014           MntWines  1215 outlier IQR
946  1061           MntWines  1224 outlier IQR
947  1133           MntWines  1298 outlier IQR
948  1392           MntWines  1449 outlier IQR
949  1396           MntWines  1259 outlier IQR
950  1469           MntWines  1252 outlier IQR
951  1524           MntWines  1459 outlier IQR
952  1620           MntWines  1493 outlier IQR
953  1731           MntWines  1218 outlier IQR
954  1765           MntWines  1324 outlier IQR
955  1794           MntWines  1285 outlier IQR
956  1801           MntWines  1462 outlier IQR
957  1828           MntWines  1276 outlier IQR
958  1894           MntWines  1245 outlier IQR
959  1916           MntWines  1486 outlier IQR
960  1941           MntWines  1311 outlier IQR
961    18       MntGoldProds   176 outlier IQR
962    43       MntGoldProds   174 outlier IQR
963    50       MntGoldProds   241 outlier IQR
964    52       MntGoldProds   190 outlier IQR
965    58       MntGoldProds   169 outlier IQR
966    82       MntGoldProds   145 outlier IQR
967    89       MntGoldProds   223 outlier IQR
968   115       MntGoldProds   168 outlier IQR
969   116       MntGoldProds   172 outlier IQR
970   117       MntGoldProds   216 outlier IQR
971   122       MntGoldProds   130 outlier IQR
972   169       MntGoldProds   141 outlier IQR
973   184       MntGoldProds   172 outlier IQR
974   195       MntGoldProds   192 outlier IQR
975   212       MntGoldProds   182 outlier IQR
976   228       MntGoldProds   181 outlier IQR
977   229       MntGoldProds   152 outlier IQR
978   233       MntGoldProds   172 outlier IQR
979   237       MntGoldProds   148 outlier IQR
980   251       MntGoldProds   241 outlier IQR
981   255       MntGoldProds   146 outlier IQR
982   261       MntGoldProds   162 outlier IQR
983   264       MntGoldProds   131 outlier IQR
984   270       MntGoldProds   135 outlier IQR
985   275       MntGoldProds   203 outlier IQR
986   316       MntGoldProds   139 outlier IQR
987   325       MntGoldProds   173 outlier IQR
```

```
988   327        MntGoldProds   218 outlier IQR
989   344        MntGoldProds   142 outlier IQR
990   347        MntGoldProds   233 outlier IQR
991   357        MntGoldProds   157 outlier IQR
992   365        MntGoldProds   159 outlier IQR
993   406        MntGoldProds   172 outlier IQR
994   408        MntGoldProds   191 outlier IQR
995   465        MntGoldProds   134 outlier IQR
996   468        MntGoldProds   130 outlier IQR
997   478        MntGoldProds   153 outlier IQR
998   496        MntGoldProds   175 outlier IQR
999   560        MntGoldProds   224 outlier IQR
1000  566        MntGoldProds   165 outlier IQR
1001  598        MntGoldProds   190 outlier IQR
1002  607        MntGoldProds   163 outlier IQR
1003  613        MntGoldProds   144 outlier IQR
1004  614        MntGoldProds   147 outlier IQR
1005  616        MntGoldProds   207 outlier IQR
1006  619        MntGoldProds   146 outlier IQR
1007  630        MntGoldProds   151 outlier IQR
1008  640        MntGoldProds   141 outlier IQR
1009  647        MntGoldProds   154 outlier IQR
1010  668        MntGoldProds   242 outlier IQR
1011  673        MntGoldProds   191 outlier IQR
1012  679        MntGoldProds   147 outlier IQR
1013  682        MntGoldProds   174 outlier IQR
1014  685        MntGoldProds   155 outlier IQR
1015  687        MntGoldProds   249 outlier IQR
1016  690        MntGoldProds   151 outlier IQR
1017  692        MntGoldProds   183 outlier IQR
1018  698        MntGoldProds   170 outlier IQR
1019  707        MntGoldProds   191 outlier IQR
1020  718        MntGoldProds   152 outlier IQR
1021  725        MntGoldProds   227 outlier IQR
1022  732        MntGoldProds   205 outlier IQR
1023  740        MntGoldProds   134 outlier IQR
1024  748        MntGoldProds   198 outlier IQR
1025  749        MntGoldProds   139 outlier IQR
1026  758        MntGoldProds   177 outlier IQR
1027  769        MntGoldProds   133 outlier IQR
1028  790        MntGoldProds   145 outlier IQR
1029  794        MntGoldProds   141 outlier IQR
1030  796        MntGoldProds   187 outlier IQR
1031  798        MntGoldProds   171 outlier IQR
1032  803        MntGoldProds   130 outlier IQR
1033  804        MntGoldProds   205 outlier IQR
1034  812        MntGoldProds   170 outlier IQR
1035  831        MntGoldProds   142 outlier IQR
1036  841        MntGoldProds   129 outlier IQR
1037  848        MntGoldProds   175 outlier IQR
1038  850        MntGoldProds   242 outlier IQR
1039  851        MntGoldProds   135 outlier IQR
```

```
1040  860        MntGoldProds   241 outlier IQR
1041  867        MntGoldProds   174 outlier IQR
1042  876        MntGoldProds   182 outlier IQR
1043  882        MntGoldProds   166 outlier IQR
1044  893        MntGoldProds   144 outlier IQR
1045  896        MntGoldProds   172 outlier IQR
1046  899        MntGoldProds   133 outlier IQR
1047  909        MntGoldProds   139 outlier IQR
1048  918        MntGoldProds   131 outlier IQR
1049  931        MntGoldProds   195 outlier IQR
1050  935        MntGoldProds   231 outlier IQR
1051  938        MntGoldProds   182 outlier IQR
1052  951        MntGoldProds   182 outlier IQR
1053  958        MntGoldProds   158 outlier IQR
1054  982        MntGoldProds   145 outlier IQR
1055  988        MntGoldProds   218 outlier IQR
1056  991        MntGoldProds   200 outlier IQR
1057  996        MntGoldProds   187 outlier IQR
1058  999        MntGoldProds   178 outlier IQR
1059 1008        MntGoldProds   200 outlier IQR
1060 1013        MntGoldProds   147 outlier IQR
1061 1014        MntGoldProds   149 outlier IQR
1062 1018        MntGoldProds   190 outlier IQR
1063 1031        MntGoldProds   133 outlier IQR
1064 1032        MntGoldProds   142 outlier IQR
1065 1061        MntGoldProds   168 outlier IQR
1066 1063        MntGoldProds   153 outlier IQR
1067 1088        MntGoldProds   134 outlier IQR
1068 1191        MntGoldProds   192 outlier IQR
1069 1199        MntGoldProds   132 outlier IQR
1070 1211        MntGoldProds   210 outlier IQR
1071 1213        MntGoldProds   241 outlier IQR
1072 1217        MntGoldProds   144 outlier IQR
1073 1221        MntGoldProds   210 outlier IQR
1074 1239        MntGoldProds   154 outlier IQR
1075 1249        MntGoldProds   138 outlier IQR
1076 1251        MntGoldProds   134 outlier IQR
1077 1252        MntGoldProds   176 outlier IQR
1078 1254        MntGoldProds   205 outlier IQR
1079 1257        MntGoldProds   262 outlier IQR
1080 1261        MntGoldProds   168 outlier IQR
1081 1277        MntGoldProds   140 outlier IQR
1082 1335        MntGoldProds   246 outlier IQR
1083 1353        MntGoldProds   138 outlier IQR
1084 1358        MntGoldProds   130 outlier IQR
1085 1373        MntGoldProds   196 outlier IQR
1086 1380        MntGoldProds   144 outlier IQR
1087 1381        MntGoldProds   153 outlier IQR
1088 1414        MntGoldProds   197 outlier IQR
1089 1421        MntGoldProds   196 outlier IQR
1090 1455        MntGoldProds   133 outlier IQR
1091 1504        MntGoldProds   199 outlier IQR
```

```
1092 1524        MntGoldProds   215 outlier IQR
1093 1530        MntGoldProds   127 outlier IQR
1094 1539        MntGoldProds   134 outlier IQR
1095 1551        MntGoldProds   161 outlier IQR
1096 1576        MntGoldProds   180 outlier IQR
1097 1590        MntGoldProds   187 outlier IQR
1098 1603        MntGoldProds   195 outlier IQR
1099 1615        MntGoldProds   191 outlier IQR
1100 1619        MntGoldProds   149 outlier IQR
1101 1651        MntGoldProds   128 outlier IQR
1102 1658        MntGoldProds   183 outlier IQR
1103 1662        MntGoldProds   291 outlier IQR
1104 1668        MntGoldProds   150 outlier IQR
1105 1671        MntGoldProds   153 outlier IQR
1106 1676        MntGoldProds   162 outlier IQR
1107 1677        MntGoldProds   232 outlier IQR
1108 1680        MntGoldProds   166 outlier IQR
1109 1691        MntGoldProds   192 outlier IQR
1110 1692        MntGoldProds   176 outlier IQR
1111 1720        MntGoldProds   183 outlier IQR
1112 1727        MntGoldProds   219 outlier IQR
1113 1728        MntGoldProds   203 outlier IQR
1114 1741        MntGoldProds   153 outlier IQR
1115 1758        MntGoldProds   133 outlier IQR
1116 1759        MntGoldProds   174 outlier IQR
1117 1760        MntGoldProds   137 outlier IQR
1118 1764        MntGoldProds   185 outlier IQR
1119 1785        MntGoldProds   224 outlier IQR
1120 1788        MntGoldProds   145 outlier IQR
1121 1801        MntGoldProds   160 outlier IQR
1122 1813        MntGoldProds   321 outlier IQR
1123 1819        MntGoldProds   143 outlier IQR
1124 1858        MntGoldProds   204 outlier IQR
1125 1864        MntGoldProds   143 outlier IQR
1126 1866        MntGoldProds   232 outlier IQR
1127 1867        MntGoldProds   145 outlier IQR
1128 1873        MntGoldProds   149 outlier IQR
1129 1890        MntGoldProds   196 outlier IQR
1130 1912        MntGoldProds   245 outlier IQR
1131 1916        MntGoldProds   185 outlier IQR
1132 1933        MntGoldProds   154 outlier IQR
1133 1938        MntGoldProds   229 outlier IQR
1134 1946        MntGoldProds   163 outlier IQR
1135 1963        MntGoldProds   128 outlier IQR
1136 1970        MntGoldProds   153 outlier IQR
1137 1977        MntGoldProds   241 outlier IQR
1138 1980        MntGoldProds   129 outlier IQR
1139 1982        MntGoldProds   248 outlier IQR
1140 1984        MntGoldProds   129 outlier IQR
1141 1987        MntGoldProds   227 outlier IQR
1142 1995        MntGoldProds   163 outlier IQR
1143 2001        MntGoldProds   174 outlier IQR
```

```
1144 2005        MntGoldProds   152 outlier IQR
1145 2035        MntGoldProds   247 outlier IQR
1146 2038        MntGoldProds   247 outlier IQR
1147 1121            MntTotal  2429 outlier IQR
1148 1396            MntTotal  2491 outlier IQR
1149 1465            MntTotal  2429 outlier IQR
1150 1121     MntRegularProds  2333 outlier IQR
1151 1367     MntRegularProds  2259 outlier IQR
1152 1396     MntRegularProds  2458 outlier IQR
1153 1465     MntRegularProds  2333 outlier IQR
```

Tabla 9. Indicadores descriptivos variables cuantitativas (con inconsistencias)

Descriptive Statistics
df_num
N: 2041

	Age	Customer_Days	Income	MntFishProducts	MntFruits
Mean	51.35	2511.35	516809.10	37.58	26.34
Std.Dev	13.04	202.60	207352.46	54.81	39.80
Min	25.00	2159.00	17300.00	0.00	0.00
Q1	43.00	2337.00	352460.00	3.00	2.00
Median	50.00	2510.00	514120.00	12.00	8.00
Q3	61.00	2688.00	681480.00	50.00	33.00
Max	240.00	2858.00	1137340.00	259.00	199.00
MAD	13.34	260.94	244288.00	17.79	11.86
IQR	18.00	351.00	329020.00	47.00	31.00
CV	0.25	0.08	0.40	1.46	1.51
Skewness	3.00	0.00	0.01	1.92	2.11
SE.Skewness	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
Kurtosis	41.24	-1.21	-0.83	3.06	4.11
N.Valid	2041.00	2041.00	1973.00	2041.00	2041.00
N	2041.00	2041.00	2041.00	2041.00	2041.00
Pct.Valid	100.00	100.00	96.67	100.00	100.00

Table: Table continues below

	MntGoldProds	MntMeatProducts	MntRegularProds	MntSweetProducts	MntTotal
Mean	43.88	165.99	520.59	27.34	564.48
Std.Dev	51.75	219.77	555.88	41.64	577.84
Min	0.00	0.00	-283.00	0.00	4.00
Q1	9.00	16.00	42.00	1.00	55.00
Median	24.00	68.00	288.00	8.00	343.00
Q3	56.00	230.00	886.00	34.00	965.00
Max	321.00	1725.00	2458.00	262.00	2491.00
MAD	28.17	88.96	400.30	11.86	459.61
IQR	47.00	214.00	844.00	33.00	910.00
CV	1.18	1.32	1.07	1.52	1.02
Skewness	1.85	1.82	0.98	2.09	0.

```
92
      SE.Skewness           0.05              0.05              0.05               0.05       0.
05
         Kurtosis           3.24              3.24             -0.07               4.02      -0.
22
          N.Valid        2041.00           2041.00           2041.00            2041.00    2041.
00
                N        2041.00           2041.00           2041.00            2041.00    2041.
00
        Pct.Valid         100.00            100.00            100.00             100.00     100.
00
```

Table: Table continues below

	MntWines	NumCatalogPurchases	NumDealsPurchases	NumStorePurchases
Mean	301.52	2.65	2.32	5.80
Std.Dev	332.87	2.80	1.89	3.23
Min	0.00	0.00	0.00	0.00
Q1	24.00	0.00	1.00	3.00
Median	174.00	2.00	2.00	5.00
Q3	499.00	4.00	3.00	8.00
Max	1493.00	28.00	15.00	13.00
MAD	243.15	2.97	1.48	2.97
IQR	475.00	4.00	2.00	5.00
CV	1.10	1.06	0.81	0.56
Skewness	1.18	1.39	2.34	0.71
SE.Skewness	0.05	0.05	0.05	0.05
Kurtosis	0.62	3.45	8.40	-0.62
N.Valid	2021.00	2041.00	2041.00	2041.00
N	2041.00	2041.00	2041.00	2041.00
Pct.Valid	99.02	100.00	100.00	100.00

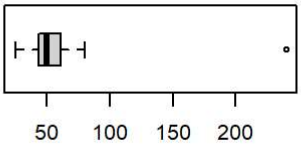
Table: Table continues below

	NumWebPurchases	NumWebVisitsMonth	Recency
Mean	4.11	5.34	48.91
Std.Dev	2.75	2.43	28.94
Min	0.00	0.00	0.00
Q1	2.00	3.00	24.00
Median	4.00	6.00	49.00
Q3	6.00	7.00	74.00
Max	27.00	20.00	99.00
MAD	2.97	2.97	37.06
IQR	4.00	4.00	50.00
CV	0.67	0.45	0.59
Skewness	1.23	0.27	0.00

SE.Skewness	0.05	0.05	0.05
Kurtosis	4.32	2.05	-1.20
N.Valid	2041.00	2041.00	2041.00
N	2041.00	2041.00	2041.00
Pct.Valid	100.00	100.00	100.00

Grafico 6. Boxplot de variables cuantitativas (con inconsistencias)

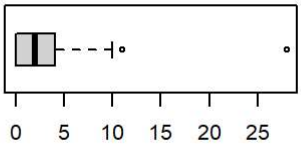
Boxplot - Age



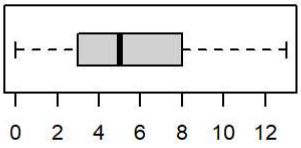
Boxplot - NumDealsPurchases



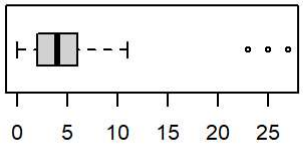
Boxplot - NumCatalogPurchases



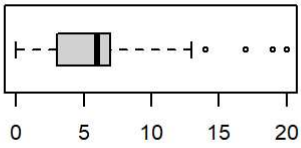
Boxplot - NumStorePurchases



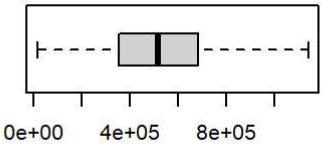
Boxplot - NumWebPurchases



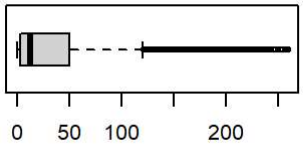
Boxplot - NumWebVisitsMonth



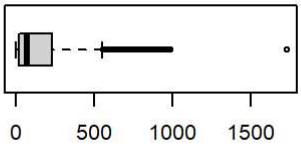
Boxplot - Income



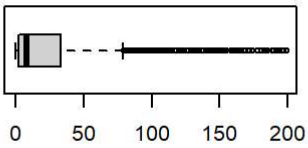
Boxplot - MntFishProducts



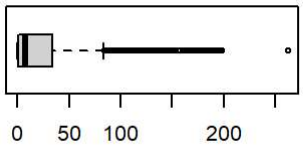
Boxplot - MntMeatProducts



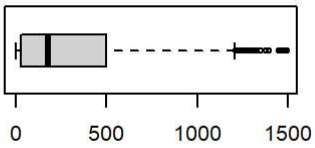
Boxplot - MntFruits



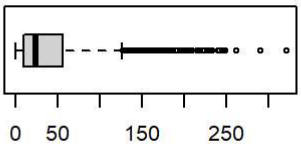
Boxplot - MntSweetProducts



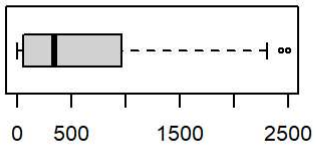
Boxplot - MntWines



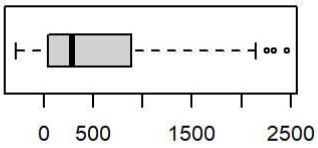
Boxplot - MntGoldProds



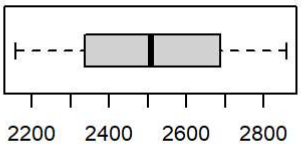
Boxplot - MntTotal



Boxplot - MntRegularProds



Boxplot - Customer_Days



Boxplot - Recency

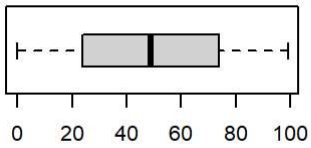
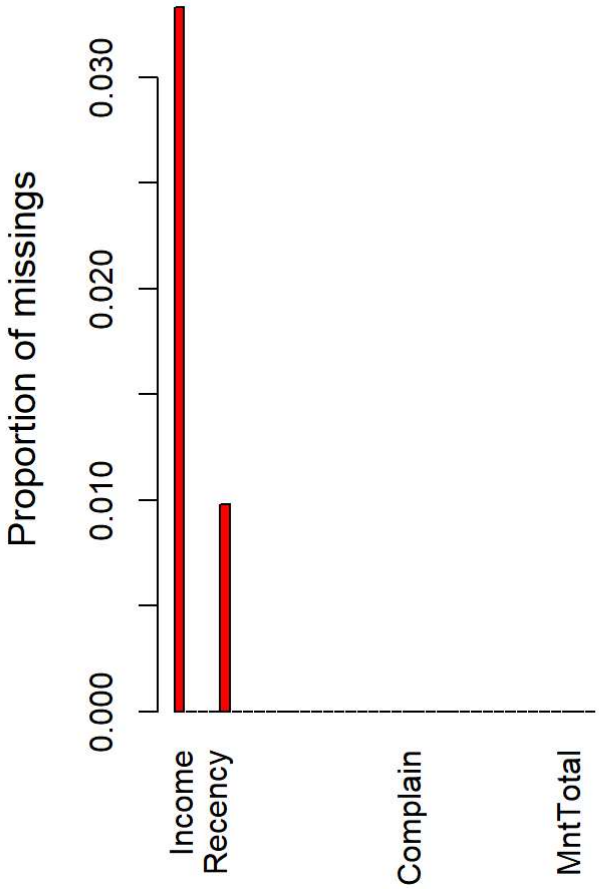


Grafico 7. Porcentaje Datos Faltantes iniciales



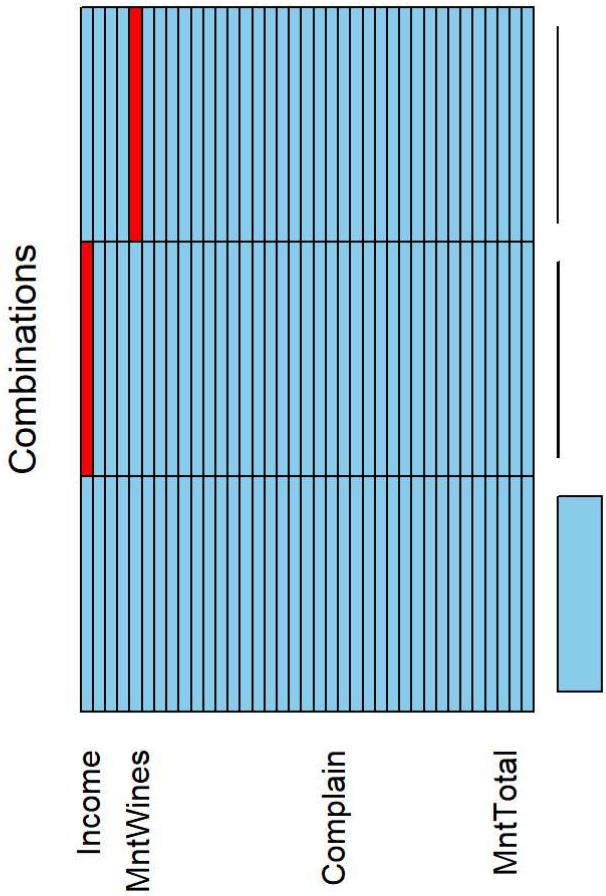


Grafico 8. Mapa de calor simple de faltantes

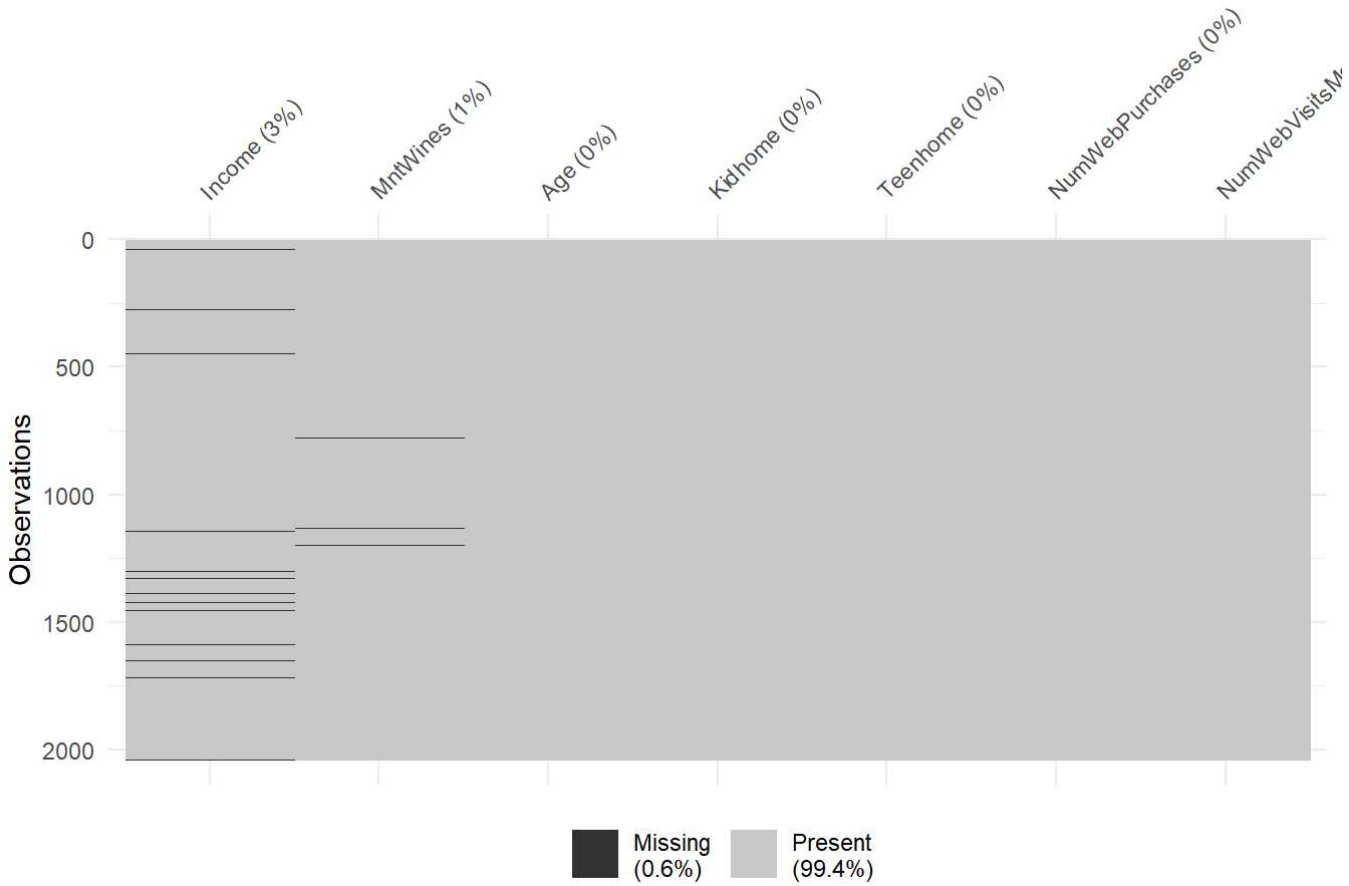
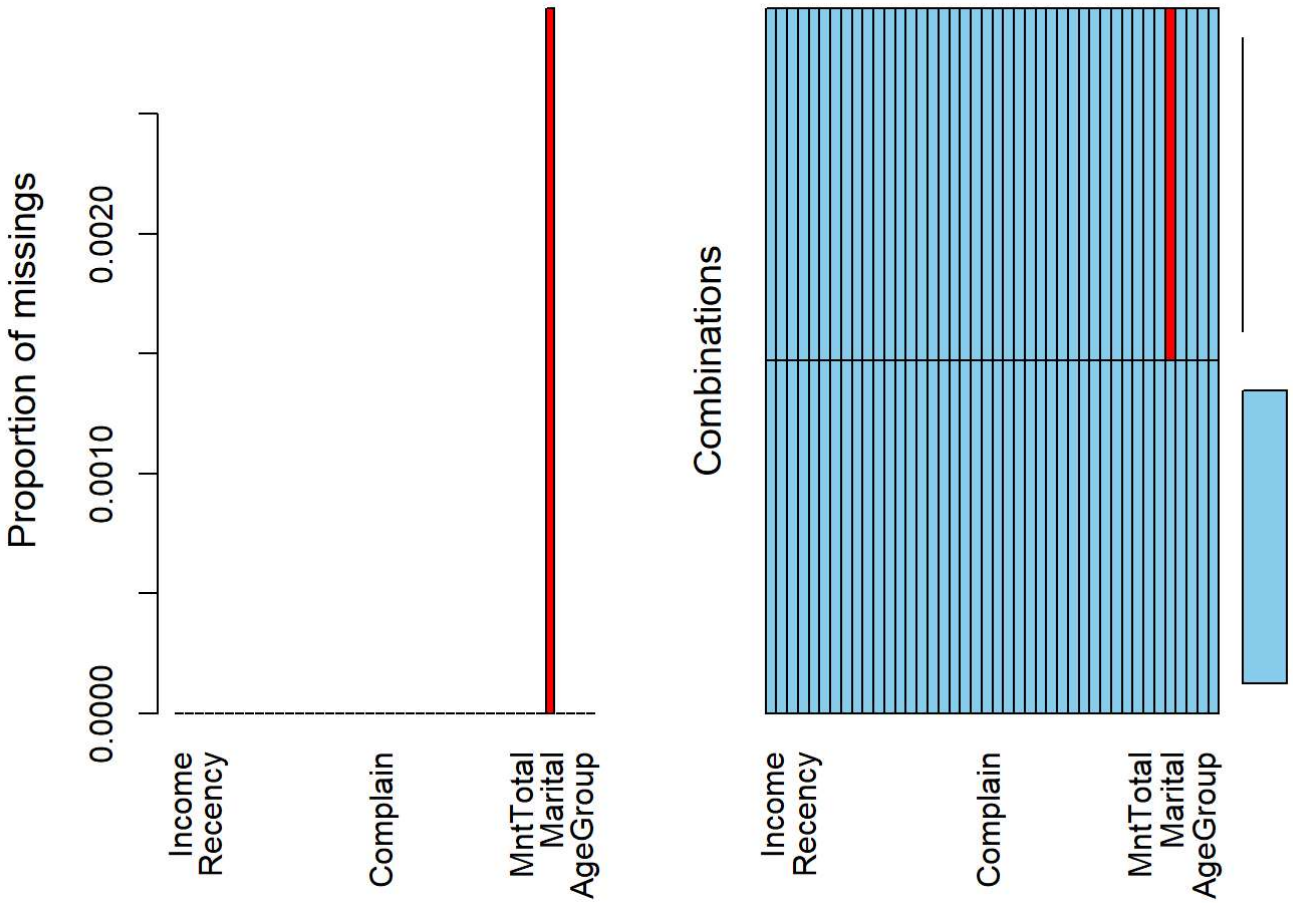


Grafico 9. Porcentaje Datos faltantes Ajustados



Analisis descriptivo post-procesamiento

Grafico 10. Estado Civil de los clientes

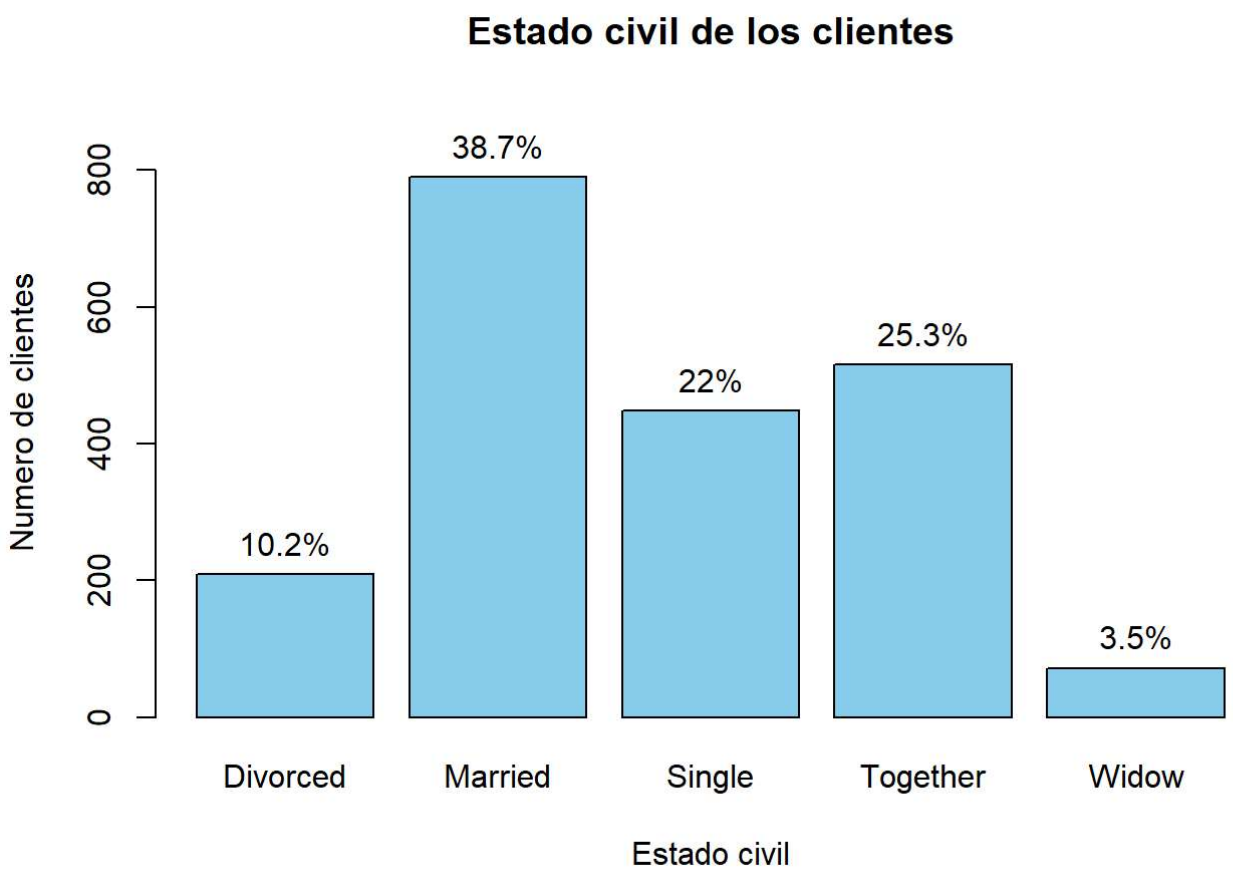


Grafico 11. Nivel educativo de los clientes

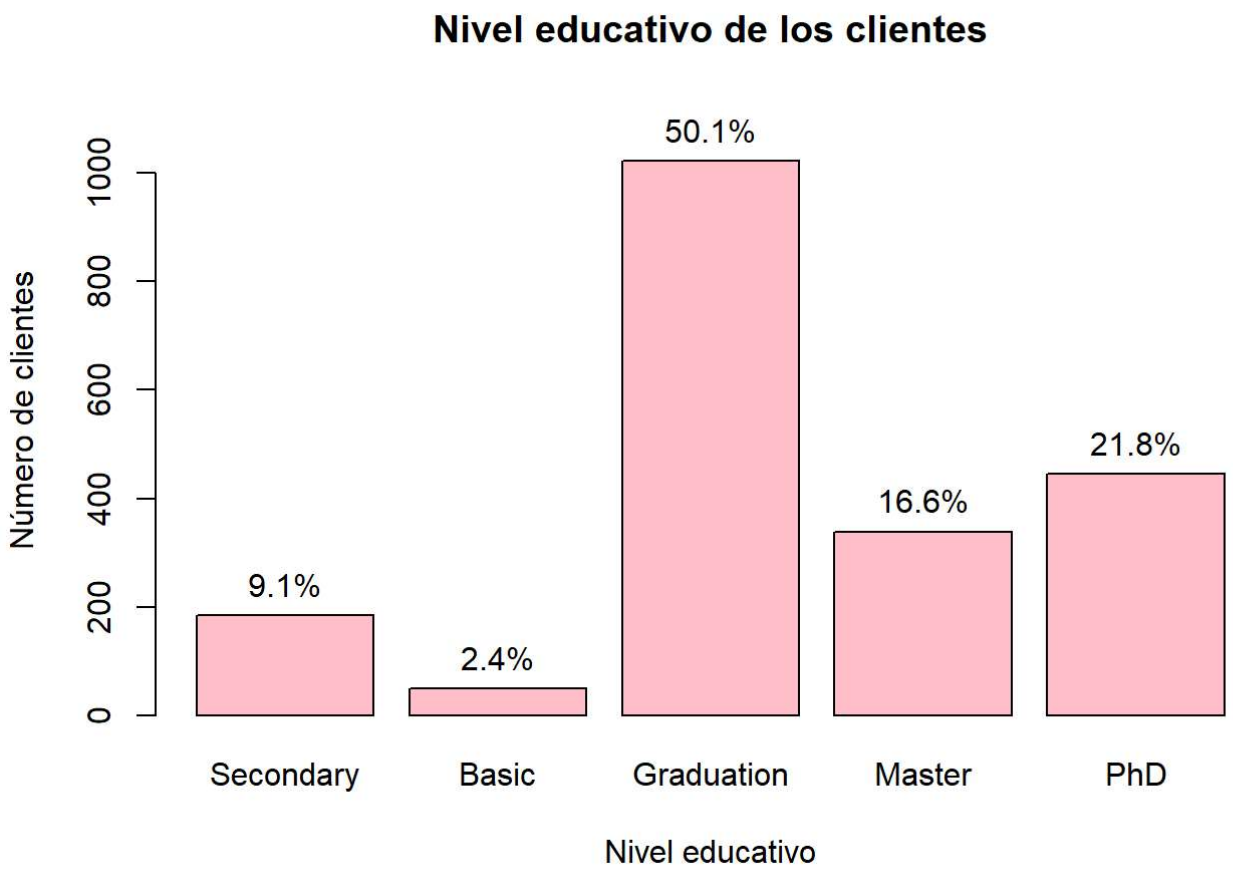


Grafico 12. Distribución de gastos

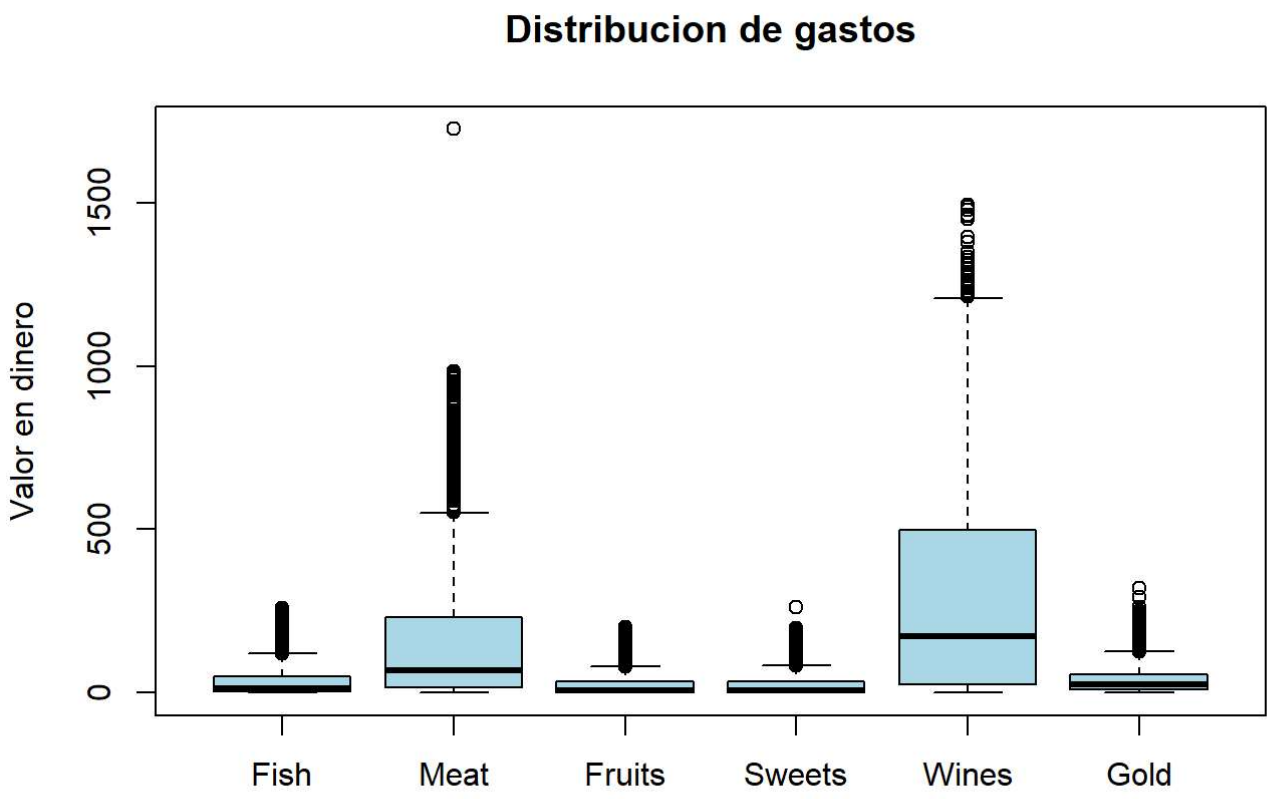


Grafico 13. Distribución de compras y visitas

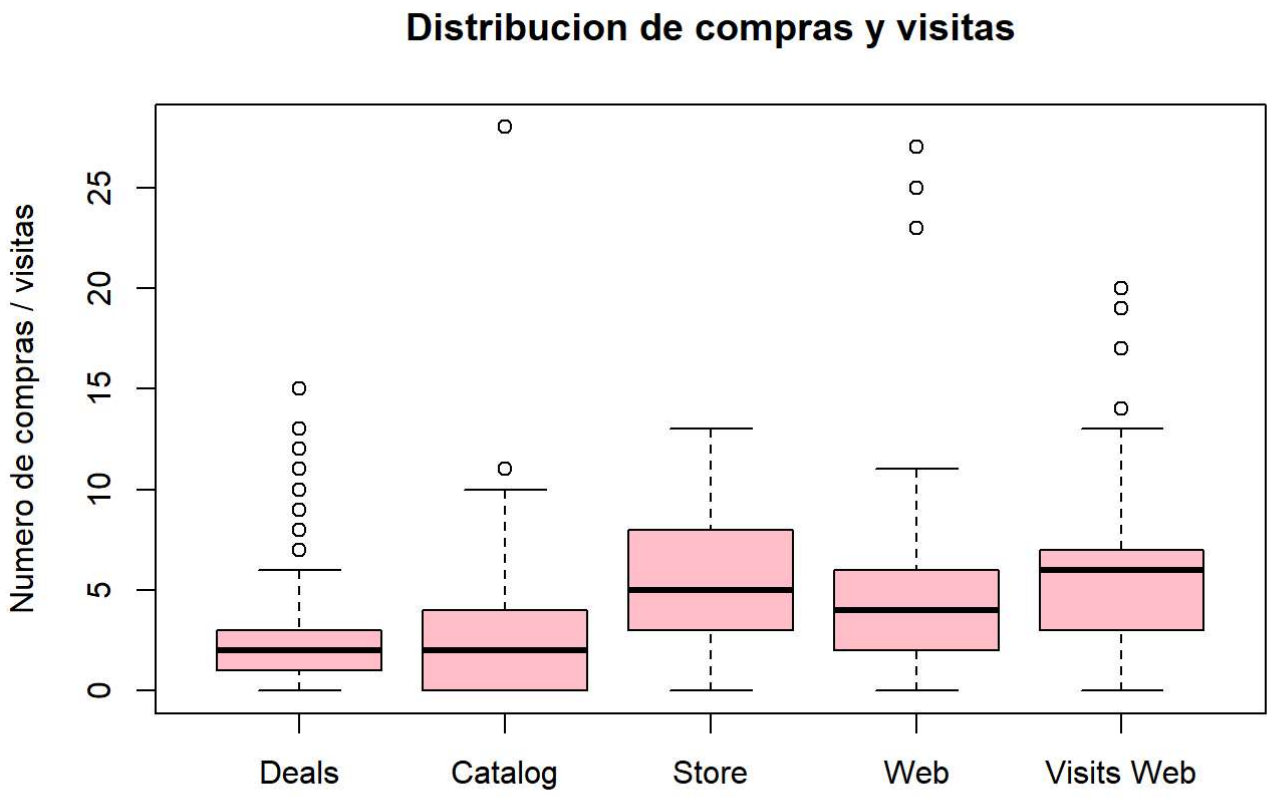
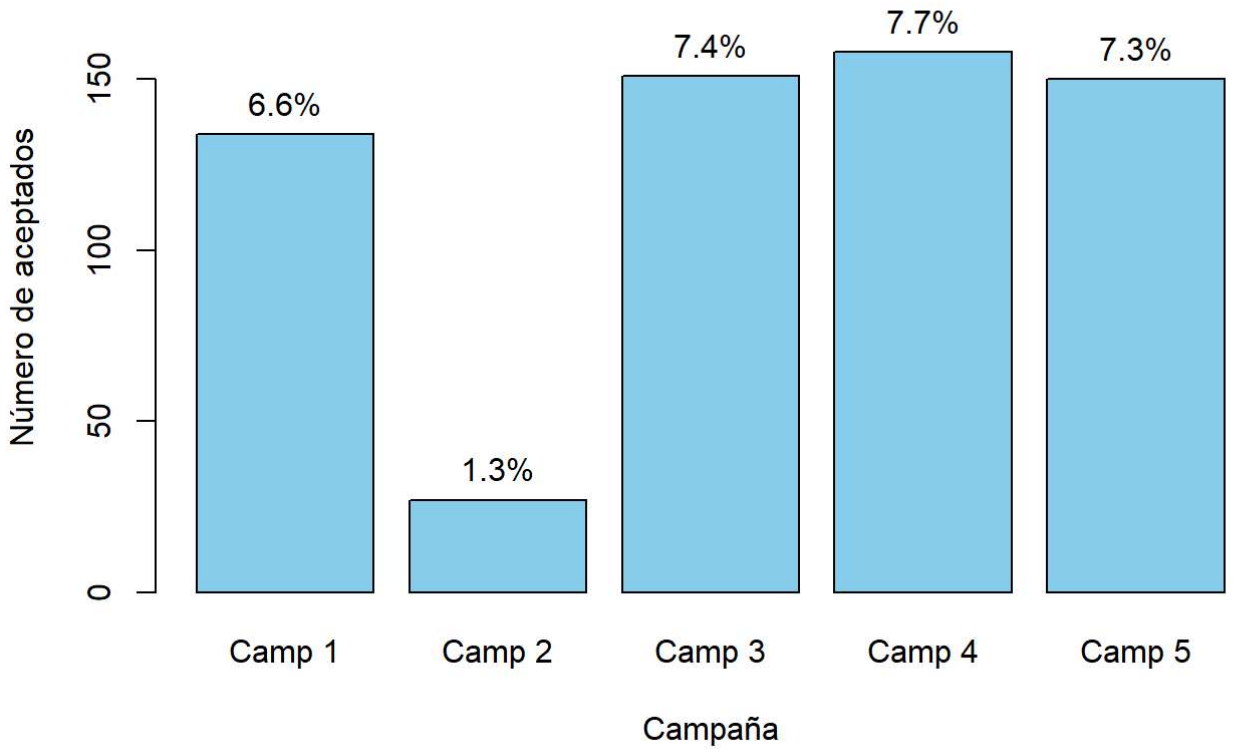


Grafico 14. Aceptación de campañas


Aceptación de campañas
Número de aceptados
0
50
100
150
6.6%
1.3%
7.4%
7.7%
7.3%
Camp 1
Camp 2
Camp 3
Camp 4
Camp 5
Campaña